PNR-000037, Rev.: 06-11/04/2025

Diretoria Emitente: Diretoria de Gestão de Ativos
Área: Gerência de Normas Técnicas, Governança e Gestão do Conhecimento
Elaborador: Rafael Miranda Maschtakow **Matrícula:** 81013231
Gestor Responsável: Diretor Leonardo Resende Faria **Matrícula:** 01032979
Público Alvo: 1ª Linha de Defesa
Necessita de Treinamento: (x) SIM () NÃO

Cópia não controlada

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 3
2 APLICAÇÕES 3
2.1 Aplicabilidade 3
2.2 Exclusões 4
2.3 Disclaimer 4
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5
3.1 Referências Internas 5
3.2 Normas 6
3.3 Referências Complementares 8
4 DEFINIÇÕES 9
4.1 Termos 9
4.2 Siglas e Abreviações 10
5 *BOWTIE* SÍNTESE 11
6 REQUISITOS 11
6.1 Requisitos Gerais 11
6.1.1 Geral 11
6.1.2 Classe do Ativo 12
6.1.3 Gestão da Documentação 13
6.1.4 Análise de Riscos 13
6.1.5 Análise de Incidentes 14
6.1.6 Gestão de Mudanças 14
6.2 Requisitos de Projeto 15
6.2.1 Projeto do Equipamento 15
6.2.2 Infraestrutura 19
6.2.3 Estrutura do Transportador e Alimentador 21
6.2.4 Acionamento 25
6.2.5 Tambor 26
6.2.6 Sistema de Esticamento de Correias 27
6.2.7 Correia 28

6.2.8 Rolo 29
6.2.9 Chute 29
6.2.10 Sistema de Translação 30
6.2.11 Sistema Instrumentado 31
6.2.12 Transportadores Tubulares 31
6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento 32
6.3.1 Construção e Montagem 32
6.3.2 Comissionamento 33
6.4 Requisitos de Operação e Manutenção 36
6.4.1 Operação 36
6.4.2 Manutenção 41
6.5 Requisitos de Descomissionamento 47
6.6 Revisão Independente 48
6.7 Suprimentos e Serviços 51
6.7.1 Aquisição e Contratação 51
6.7.2 Fabricação, Recuperação e Industrialização 51
6.7.3 Recebimento Físico 55
6.7.4 Armazenamento 56
7 CONTROLE CRÍTICO 57
8 INDICADORES 58
9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA 58
10 EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DO PADRÃO 58
11 APÊNDICES 59
12 HISTÓRICO DE REVISÃO 59

Resultados Esperados:

- ✓ Melhoria contínua da Segurança e Integridade dos Ativos da Vale em todo seu Ciclo de Vida.
- ✓ Minimizar a probabilidade de ocorrências e de impactos pessoais, ambientais e materiais.

Cópia não controlada

1 OBJETIVO

Estabelecer os requisitos mínimos necessários para garantir a segurança dos transportadores de correia e alimentadores da Vale contra Cenários de Risco descritos na Tabela 1 cujas consequências principais consistem em acidentes com pessoas, danos ao meio ambiente, colapso estrutural e incêndio.

Tabela 1– Cenários de Risco

Item	Cenários de Risco
01	Perda de estabilidade estrutural em transportador de correia
02	Perda do controle do movimento da correia transportadora
03	Perda de controle da translação
04	Perda da fixação de componentes mecânicos do transportador de correia
05	Perda de controle da pressão no acoplamento do transportador de correia
06	Início de incêndio em transportadores de correia e alimentadores
07	Deflagração de poeira combustível em transportador de correia
08	Emissão excessiva de particulados pelo transportador de correias
09	Perda da contenção do material do Transportador de Correia/Alimentador
10	Perda de estabilidade do minério na pilha reguladora

2 APLICAÇÕES

2.1 Aplicabilidade

Os requisitos deste documento devem ser aplicados em todas as operações da Vale e de suas empresas controladas para todo o ciclo de vida de transportadores de correia e de alimentadores.

O APÊNDICE VII – Tipos de Transportadores de Correia e Alimentadores apresenta as definições e figuras ilustrativas dos principais modelos de ativos abrangidos por este PNR.

Estão incluídos no escopo dos transportadores e alimentadores: fundação, estrutura metálica, suportes de componentes, sistema de acionamento, correia transportadora, sapatas, bandejas, sistema de esticamento, tambores, rolos, chutes e dispositivos de controle de fluxo, cabeças móveis, viradores de correia, *trippers*, chute móvel e instrumentação.

Adicionalmente, são considerados os seguintes sistemas auxiliares: sistemas de proteção e combate a incêndio, sistemas de despoeiramento e sistemas de aspersão, pelo fato de induzirem ou serem impactados pelos Cenários de Risco.

Detalhes dos limites de fronteira considerados podem ser observados abaixo na Figura 1.

Cópia não controlada

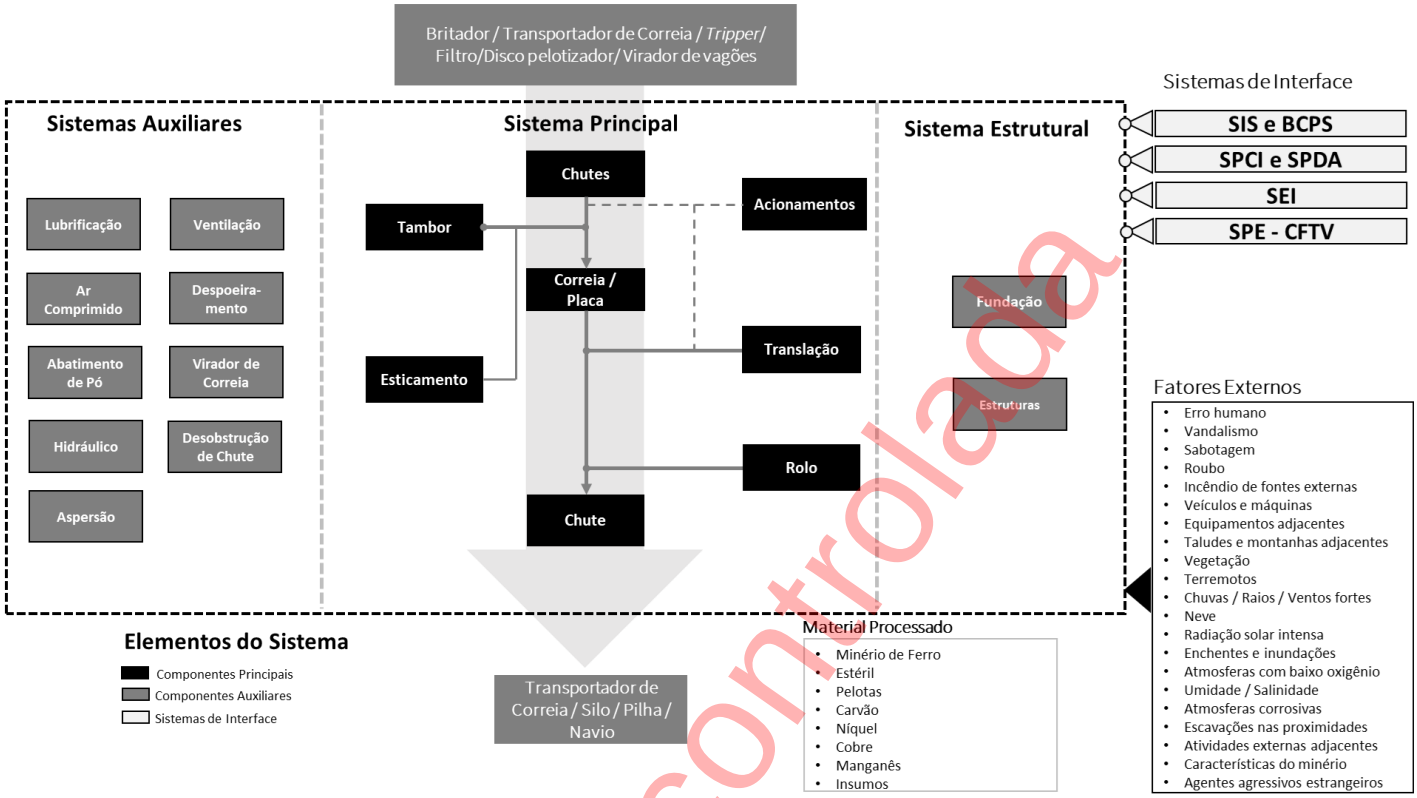

Figura 1- Diagrama de Fronteiras

Os sistemas de interface tratados neste documento têm foco apenas nos eventos por ele gerados que possam causar ou ser impactado pelos cenários de risco. Esses sistemas são tratados de forma mais exaustiva pelos padrões normativos transversais ou, na sua ausência, através de regulamentação da Engenharia local.

A leitura deste documento deve ser realizada em conjunto com o PNR-000085 – Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos.

2.2 Exclusões

Este documento não trata de requisitos que não estejam diretamente relacionados aos cenários de risco.

2.3 Disclaimer

*Os requisitos identificados pelo prefixo **[PR]** são aplicáveis exclusivamente a novos Projetos, Greenfields e Brownfields, bem como na Aquisição de Componentes de Reposição.*

O presente Padrão Normativo contém as orientações e requisitos mínimos de segurança e integridade que devem ser aplicados no desempenho das atividades na [Vale S.A. e/ou controladas], pertinentes ao tema tratado pela presente norma, tomando por base as melhores práticas e técnicas da indústria. Além das orientações contidas no presente documento, deve ser atendida a legislação do local no qual está sendo desempenhada a função, além de eventuais regulamentações específicas sobre o tema tratado no presente instrumento, devendo prevalecer e ser adotada sempre a conduta mais rigorosa.

Cópia não controlada

A aplicação deste padrão não elimina a necessidade de análise e avaliação de engenharia por profissionais habilitados que devem estabelecer requisitos adicionais sempre que necessário para assegurar a integridade e segurança das pessoas, propriedades e meio ambiente.

Em caso de dúvidas na execução da presente norma, o executor deve contatar a 2ª Linha de Defesa Especialista. Conforme NFN-0001 – Planejamento, Desenvolvimento e Gestão da Vale, a revisão ou revogação deste Padrão Normativo é exclusivamente aprovada pela 2ª Linha de Defesa Especialista, sendo vedada qualquer alteração em seu conteúdo pelas demais áreas da Vale.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

3.1 Referências Internas

Vale

POL-0009-G	Política de Gestão de Riscos
NOR-0003-G	Norma de Gestão de Riscos
NFN-0001	Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
PNR-000007	Diretrizes para o Elemento 7 do VPS – Operação
PNR-000008	Diretrizes para o Elemento 8 do VPS – Manutenção
PNR-000015	Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Geral
PNR-000017	Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Transportadores
PNR-000020	Estruturas – Obras de Arte Especiais – Pontes Rodoferroviária
PNR-000023	Sistemas de Gestão – Revisão Independente
PNR-000027	Layout de Instalações - Classificação de Áreas - Atmosferas Explosivas
PNR-000031	Diretrizes para Permissão de Trabalho Seguro
PNR-000033	HIRA - Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs)
PNR-000039	Processos e Padronização Vale
PNR-000041	Sistemas de Detecção e Alarme – Incêndio e Gás
PNR-000047	Integridade Estrutural – Geral
PNR-000048	Integridade Estrutural – Estruturas de Aço
PNR-000052	Sistemas Elétricos – Geral – Aterramento / SPDA
PNR-000053	Sistemas Elétricos – Geral
PNR-000066	Gerenciamento de Resposta a Emergência.
PNR-000069	Requisitos de Atividades Críticas – RAC
PNR-000070	Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Comunidade de Operacional
PNR-000081	Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema Instrumentado de Segurança (SIS)
PNR-000083	Estruturas – Fundações
PNR-000084	Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto
PNR-000085	Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos
PNR-000086	Instrumentação e Controle – Geral
PNR-000087	Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema de Controle Básico de Processo (BPCS)
PNR-000088	Layout de Instalações - Critérios Seguros de Layout
PNR-000089	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais
PNR-000093	Sistemas Pirometalúrgicos – Fornos de Pelotização
PNR-000101	Gerenciamento de Mudanças

Cópia não controlada

PNR-000130	Instrumentação e Controle - Geral - Gerenciamento de Bypass e alterações de códigos e parâmetros
PNR-000133	Sólidos e Poeiras Combustíveis - Geral
PNR-000152	Instrumentação e Controle - Geral - Gerenciamento da Integridade de Barreiras I&C
PNR-000157	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimento de Serviços
PNR-000162	Estruturas - Obras de Arte Especiais - Túneis - Estrutura e Drenagem
PNR-000191	Estruturas – Obras de Arte Correntes – Drenagem
PNR-000192	Diretrizes Gerais para Análise de Riscos de Processo
PNR-000195	Sistemas de Controle e Tratamento - Particulados
PNR-000212	Sistemas de Gestão – Competência Técnica
PNR-000222	Sistemas Elétricos – Industrial – Cabeamento e Infraestrutura
PNR-000225	Instrumentação e Controle - Dispositivos de Campo e Redes - Instalações Elétricas para Atmosferas Explosivas

Nota: Para uma visão geral do escopo da Engenharia de Gestão de Ativos e demais PNRs da área, acessar o Portal da Engenharia de Gestão de Ativos pela Intranet Vale.

3.2 Normas

ABNT

NBR 13862:2024	*Transportadores contínuos - Transportadores de correia - Requisitos de segurança para projeto.*
NBR 8681:2004	*Ações e segurança nas estruturas - Procedimento*

ANSI/AISC

360:2022	*Specification for structural steel buildings.*

ANSI/CEMA

B105.1:2015	*Specifications for welded steel conveyor pulleys with compression type hubs.*

AS

3569:2010	*Steel wire ropes – Product specification*
4024.3610:2015	*Safety of machinery – Conveyors – General requirements*
4024.3611:2015	*Safety of machinery – Conveyors – Belt conveyors for BMH*
4324.1:2017	*Mobile equipment for continuous handling of bulk materials – Part 1*

ASME

B20.1:2024	*Safety standard for conveyors and related equipment*
B30.7:2016	*Winches*

ASTM

A1-00:2018	*Standard specification for carbon steel tee rails*
D378-10:2024	*Standard test methods for rubber conveyor belting, flat type*

Cópia não controlada

AWS

D1.1/D1.1M:2020	*Structural Welding Code – Steel*

BS

4536:1970	*Specification for heavy duty pulley blocks for use with wire rope*

CEMA

502:2022	*Bulk material belt conveyor troughing and return idlers – Selection and dimensions with metric conversion*
CEMA	*Belt Conveyors for Bulk Materials, 7th Edition*

CMAA

70:2020	*Specification for Top Running Bridge and Gantry Type Multiple Girder Electric Overhead Traveling Cranes*

CSA

M422-14:2014	*Fire-performance and antistatic requirements for conveyor belting*

DIN

22102-3:2020	*Conveyor belts with textile plies for bulk goods. – part 3: permanent joints*
22261-6:2023	*Excavators, spreaders and auxiliary equipment in opencast lignite mines – Part 6: Examination of ropes and rope end fittings*
931:2009	*Hexagon head bolts – Part 2*

EN

15051-1:2013	*Workplace exposure – Measurement of the dustiness of bulk materials – Part 1, 2 e 3*
EN-1991-1-7:2006	*Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions*

FEM

FEM I:1998	*Rules for the design of hoisting appliances*
FEM II:1997	*Rules for the design of mobile equipment for continuous BMH*

IIW

2259-15:2015	*Recommendations for fatigue design of welded joints and components*

Cópia não controlada

ISO

340:2022	*Conveyor belts – Laboratory scale flammability characteristics – Requirements and test method*
1536:1975	*Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials — Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) — Belt pulleys*
3082:2017	*Iron ores – Sampling and sample preparation procedures.*
5285:2012	*Conveyor belts – Guidelines for storage and handling*
5293:2008	*Conveyor belts — Determination of minimum transition distance on three idler rollers*
5049-1:1994	*Mobile equipment for continuous BMH - Part 1: Rules for the design of steel structures*
16625:2013	*Cranes and hoists - Selection of wire ropes, drums and sheaves.*
18436-4:2018	*Condition monitoring and diagnostics of machines – Requirements for qualification and assessment of personnel – part 4: Field lubricant analysis*
20816-1:2016	*Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 1: General guidelines*
21940:2019	*Mechanical vibration - Rotor balancing*
80079-36:2016	*Explosive atmospheres – Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmosphere – Basic method and requirements*

NFPA

120:2023	*Standard for fire prevention and control in coal mines*
652:2019	*Standard on the fundamentals of combustible dust*
68:2023	*Standard on explosion protection by deflagration venting*

SAE

J403:2014	*Chemical compositions of SAE carbon steels*

SANS

8087:2008	*Mobile cranes – Drum and sheave sizes*

US EPA

EPA-454/B-24-010:2024	*User's Guide for the AMS/EPA Regulatory Model (AERMOD) - EPA-454/B-21-001*

3.3 Referências Complementares

CCPS

2018	*CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY. Bow Ties in Risk Management*
2011	*CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY. Guidelines for Engineering Design for Process Safety (CCPS)*
2017	*CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY. Asset Integrity*

CMA

2013	*CMA Guideline – Safety Around Belt Conveyors*

Cópia não controlada

FOUNDATIONS

2016 *Foundations for Conveyor Safety, Martin Engineering Company*
2009 *Foundations: The Practical Resource for Cleaner, Safer, More Productive Dust & Material Control, 4th Edition, Martin Engineering Company*

4 DEFINIÇÕES

4.1 Termos

Ativos: Item, algo ou entidade que tem valor real ou potencial para uma organização. Este valor pode ser tangível ou intangível, financeiro ou não financeiro, e inclui a consideração de riscos e passivos. Ele pode ser positivo ou negativo, em diferentes estágios da vida do ativo. Os ativos físicos geralmente referem-se a equipamentos, estoques e propriedades de posse da organização. Neste documento, ativo se refere a transportadores ou alimentadores.

Belt Flap: Vibração dinâmica da correia que ocorre devido aos saltos verticais entre os rolos. A ocorrência deste fenômeno deve-se principalmente ao lado de retorno da correia onde os rolos são planos ou com inclinação abaixo de 20º.

Cabeça móvel: Conjunto de equipamentos mecânicos e elétricos destinados a promover a descarga em mais de um ponto, por intermédio de deslocamento do tambor de descarga.

Cable belt: Transportador de correia com formato especial, que se apoia sobre dois cabos de aço, suportado, por sua vez, em polias, transferindo a tensão para os cabos de tração, preservando a correia e permitindo que esta faça curvas horizontais compatíveis com o traçado disponível, bem como curvas verticais.

Cobertura de transportador: Estrutura destinada a proteger o material transportado, a correia e os rolos contra as intempéries, assim como a diminuir a contaminação do meio ambiente.

Comissionamento a quente: Processo de verificação e testes realizados com o transportador ou alimentador em funcionamento.

Comissionamento a frio: Processo de verificação e testes realizados com o transportador ou alimentar desligado.

Dispositivo de ancoragem: Qualquer dispositivo utilizado para fixação (ancoragem) de sistemas de translação, por exemplo: garra trilho ou pino de ancoragem. Sistemas de frenagem não são considerados dispositivos de ancoragem.

Enclausuramento de transportador: Proteção completa do transportador de correia com barreiras artificiais contra intempéries. As barreiras são usadas em todas as interfaces do transportador com o ambiente.

Moega Móvel: Moega estruturada sobre trilhos que alimenta o transportador de bancada.

Revestimento convencional: Revestimento de rolos sem propriedades antichamas, mais susceptíveis a incêndios.

Cópia não controlada

Setup Operacional: Ajustes de parâmetros operacionais. Ocorrem quando da instalação/comissionamento de equipamentos ou diante de alterações de processo (mudança das características do material transportado ou das condições operacionais da planta).

Sistema de translação: Neste documento, refere-se aos mecanismos relacionados ao movimento do equipamento ao longo de uma superfície ou trilho (*tripper*, cabeça móvel, correia móvel).

Teste de *trip*: Procedimento técnico realizado para verificar a capacidade de um sistema de segurança de detectar uma condição anormal e atuar adequadamente. Exceto quando especificado o contrário, estes testes não precisam ser realizados com o equipamento em operação ("a quente"), sendo suficiente testar o envio e o recebimento de sinais entre os componentes do sistema, garantindo que a detecção, a lógica e a resposta ocorram corretamente.

Transportador de limpeza: Equipamentos utilizados em áreas onde ocorre derramamento de material, com a função de recolher e devolver esse material para a linha principal de transporte. Eles ajudam a reduzir desperdícios e manter a área de trabalho limpa.

***Tripper*:** Dispositivo mecânico composto por estrutura específica, tambores e rolos dispostos de modo a promover a descarga do material em pontos intermediários do transportador, podendo ser um equipamento fixo ou móvel. Quando móvel, pode ser movido, por um guincho e cabos, pela própria correia ou por motor elétrico, automático ou manualmente comandado.

Virador de correia: Sistema de tambor e/ou rolos especiais, convenientemente dispostos no lado de retorno da correia, de modo a efetuar a inversão da face de contato da correia com os rolos, a fim de atenuar o desgaste dos rolos de retorno e manter limpa a área ao longo do transportador.

Nota: Para outros termos observar demais referências internas no capítulo 3.1 Referências Internas.

4.2 Siglas e Abreviações

AS – *Standards Australia*

ASME – *American Society of Mechanical Engineers*

ASTM – *American Society of Testing Materials*

AWS – *American Welding Society*

CEMA – *Conveyor Equipment Manufactured Associations*

END – Ensaios Não Destrutivos

SPCI – Sistema de Proteção e Combate a Incêndio

SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Cópia não controlada

5 *BOWTIE* SÍNTESE

Não aplicável.

6 REQUISITOS

6.1 Requisitos Gerais

Os requisitos descritos neste item aplicam-se a todo o ciclo de vida do ativo. Requisitos referentes a etapas específicas do ciclo estarão descritos mais adiante, em seus respectivos itens.

A lista dos requisitos revisados na última revisão deste documento deve ser consultada no

APÊNDICE I – Log de Movimentações e Alterações.

6.1.1 Geral

i. Os requisitos dos PNRs descritos na Tabela 2 devem ser obedecidos para todo transportador ou alimentador.

Tabela 2 - PNRs aplicáveis independentemente do contexto operacional

Contexto operacional	PNR aplicável
Combate a incêndio	PNR-000017 - Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Transportadores.
Integridade estrutural	PNR-000047 - Integridade Estrutural – Geral. PNR-000048 - Integridade Estrutural - Estruturas de Aço. PNR-000083 - Estruturas – Fundações. PNR-000084 - Integridade Estrutural - Estruturas de Concreto.
Sistemas elétricos	PNR-000052 - Sistema Elétrico Industrial - Geral - Aterramento/SPDA. PNR-000053 - Sistemas Elétricos - Geral. PNR-000222 - Sistemas Elétricos - Industrial - Cabeamento e Infraestrutura. PNR-000243 – Sistemas Elétricos - Geral – Motores Elétricos
Instrumentação e controle	PNR-000086 - Instrumentação e Controle – Geral. PNR-000130 - Instrumentação e Controle - Geral - Gerenciamento de bypass e Alterações de Códigos e Parâmetro.
Controle de poeira	PNR-000195 - Sistemas de Controle e Tratamento – Particulados.

Cópia não controlada

ii. Os requisitos dos PNRs descritos na Tabela 3 são aplicáveis conforme contexto operacional específico do ativo.

Tabela 3 - PNRs aplicáveis conforme contexto operacional

Contexto operacional	PNR aplicável
Equipamentos que transportam produtos perigosos	PNR-000036 - Manuseio de Produtos Perigosos – Geral.
Equipamentos que transportam materiais geradores de poeira combustível	PNR-000133 - Sólidos e Poeiras Combustíveis – Geral.
Equipamentos com trechos em túneis	PNR-000162 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Túneis - Estrutura e Drenagem.
Equipamentos que transportam produtos que possam gerar áreas classificadas	PNR-000027 - Layout de Instalações – Classificação de Áreas – Atmosferas Explosivas.

iii. Todos os requisitos do PNR-000069 – Requisitos de Atividades Críticas – RAC devem ser cumpridos para todas as fases do ciclo de vida de transportadores e de alimentadores.

6.1.2 Classe do Ativo

Para prover uma forma prática de classificação do ativo em função do risco a que este é exposto no contexto operacional, a Tabela 4 apresenta a definição das classes em função de uma relação de parâmetros característicos do contexto e faixas de valores definidos. Esta classificação permite agrupar os ativos em função da sua aplicabilidade. Os requisitos no padrão apresentam a identificação das classes, permitindo identificar a quais classes se aplicam. Requisitos sem indicação da classe devem ser aplicados a todos os ativos.

Tabela 4 - Classe do Ativo

Parâmetro	**Classe**		
	I	**II**	**III**
Capacidade (t/h)	> 6.000	6000 ≥ Capacidade > 1000	≤ 1000
Comprimento (m)	> 800	800 ≥ Comprimento > 200	≤ 200
Posição do transportador no sistema[1]	Primeiro TR do sistema	TR Intermediários	Último TR do sistema
Severidade do processo	Material oriundo da britagem primária ou alimentação direta, externa ao circuito, por equipamentos móveis	Material oriundo de pilhas, material fugitivo da usina, by-pass.	Material interno do circuito e que não se enquadre nas classes I e II.
Velocidade (m/s)	> 3,5	3,5 ≥ Velocidade > 1,5	≤ 1,5

[1] Sistema definido como o conjunto de transportadores e operações unitárias desde a sua alimentação até a sua disposição em pilhas, pátios, vagões e navios.

Para a correta interpretação da Tabela 4, o fluxo de tomada de decisão apresentado na Figura 2 deve ser seguido. Através deste fluxograma é possível identificar a aplicabilidade dos requisitos deste documento a um ativo específico.

Cópia não controlada

Um exemplo de aplicação da Tabela 4 em conjunto com a Figura 2 é mostrado na Figura 3.

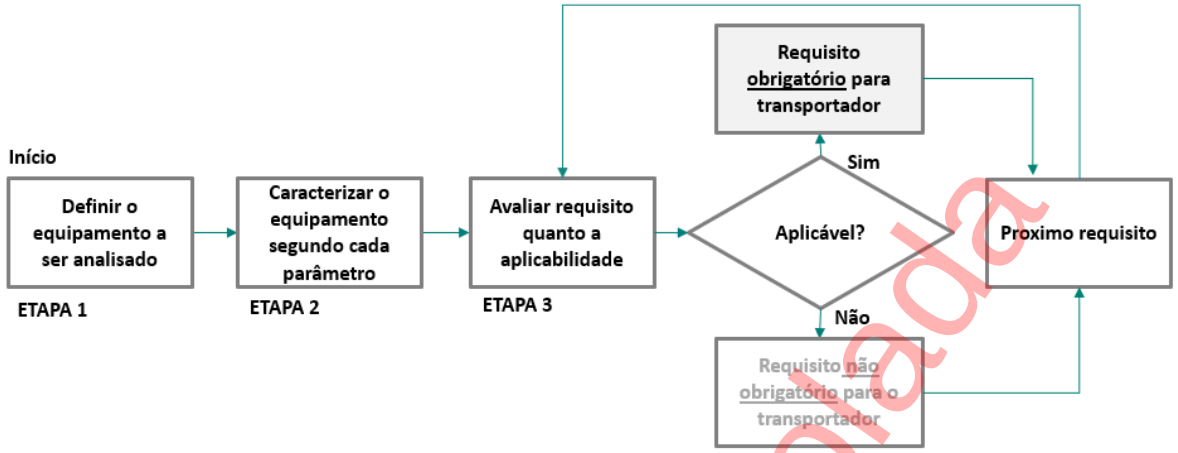

Figura 2 - Fluxograma para Avaliação da Aplicabilidade de Requisitos

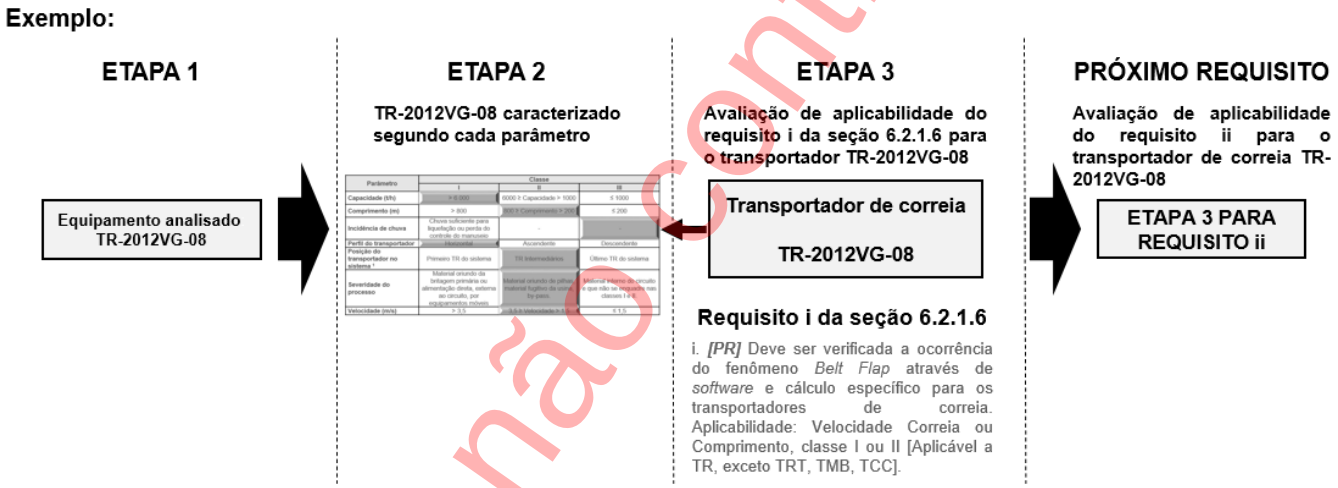

Figura 3 - Exemplo de Aplicação

6.1.3 Gestão da Documentação

i. Durante todo o ciclo de vida do ativo, deve ser realizada a gestão efetiva de documentos através de um sistema informatizado, de forma a manter o conteúdo atualizado e disponível para todos os empregados conforme PNR-000039 – Processos e Padronização Vale. Um procedimento local deve estar em vigor para garantir que os documentos de equipamentos (fornecedores) e de projeto sejam atualizados, incluindo, mas não se limitando a:

   a. Documentos listados no APÊNDICE V – Documentação exigida ao longo do Ciclo de Vida.

6.1.4 Análise de Riscos

i. Avaliações de Risco são realizadas e atualizadas através de metodologia com nível de detalhamento e frequência adequados ao grau de complexidade dos ativos, considerando o ciclo de vida do ativo e os Cenários de Risco. As fases de projeto devem prever a adoção de medidas para refletir uma operação segura, conforme especificado

Cópia não controlada

no PNR-000192 Diretrizes Gerais para Análise de Riscos de Processo e PNR-000033 – HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs) e demais PNRs aplicáveis.

6.1.5 Análise de Incidentes

i. A análise de incidentes é essencial para identificar as causas raízes e estabelecer ações para eliminar a recorrência de tais eventos. Devem ser adotados procedimentos específicos que garantam a análise adequada dos incidentes e a implementação de medidas para eliminar a recorrência destes eventos, devendo ser seguidos os requisitos definidos no PNR-000070 Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Comunidade e Operacional. Além do que consta no referido PNR, os seguintes requisitos devem ser aplicados:

   a. A análise de incidentes deve adotar os critérios estabelecidos para cada Controle Crítico conforme APÊNDICE II – Controle Crítico.

6.1.6 Gestão de Mudanças

i. Modificações podem introduzir novos modos de falha no processo que podem resultar em Cenários de Risco. Para cada modificação, é necessário adotar procedimentos específicos que garantam a identificação dos riscos e a implementação das medidas de prevenção e mitigação adequadas segundo o PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças. Além do que consta como modificações no referido PNR, as seguintes modificações requerem a realização de um processo de gestão de mudanças, adotando-se os requisitos previstos neste documento:

   a. Elementos estruturais, incluindo as estruturas de suporte a componentes, passarelas e demais estruturas.
   b. Componentes críticos estabelecidos no APÊNDICE IV – Normas a serem adotadas para Componentes Críticos.
   c. Óleos lubrificantes, hidráulicos e peças de reposição.
   d. Estruturas geotécnicas (cortes, aterros, taludes).
   e. Infraestrutura como vias, sinalização, batentes e canaletas.
   f. Parâmetros de processo (capacidade, velocidade da correia e grau de enchimento).
   g. Característica do material além do envelope previsto em projeto.
   h. Sistema básico de processo, instrumentado ou preditiva.
   i. Reestruturação organizacional que impactem as funções de manutenção, operação e instrumentação.
   j. Hibernação.
   k. Formação de pilhas de estocagem não previstas nas adjacências de transportadores.

ii. As modificações devem seguir os critérios de projeto, construção, montagem e comissionamento previstos neste documento.

Cópia não controlada

iii. Para modificações na estrutura, é obrigatória a aplicação dos requisitos estabelecidos na seção “Manutenção” dos seguintes documentos:

a. PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

b. PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço.

c. PNR-000084 – Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto.

iv. Caso ocorra repotenciamento do equipamento ou mudanças do diâmetro dos rolos, deve ser verificada a ocorrência de *Belt Flap* em ativos com comprimento superior a 200 metros ou velocidade superior a 1,5 m/s. Esta verificação não é exigida para transportadores tubulares, transportadores com compartimento ou *cable belts*.

v. Modificações em sistema de controle e intertravamento, incluindo softwares de controle e supressão temporária de proteção (*by-pass),* deve estar em conformidade com PNR-000130 - Instrumentação e Controle – Geral - Gerenciamento de *bypass* e Alterações de Códigos e Parâmetro.

6.2 Requisitos de Projeto

Os requisitos de Projeto definem medidas para a integridade do ativo nas fases subsequentes do seu ciclo de vida. Para tanto, são estabelecidos critérios e premissas que visam garantir um projeto inerentemente seguro e com qualidade.

6.2.1 Projeto do Equipamento

6.2.1.1 Projeto Inerentemente Seguro

i. As análises de risco devem considerar a materialização dos Cenários de Risco descritos neste documento, visando eliminar ou reduzir as causas e consequências através de um projeto inerentemente seguro. Os seguintes aspectos devem ser analisados e minimizados:

a. Projeto, locação e arranjos indevidos que potencializam ocorrência de cenários de risco respeitando as definições previstas no PNR-000088 – *Layout* de Instalações – Critérios Seguros de *Layout*.

b. Operações e decisões humanas que possam ser substituídos por sistemas lógicos.

c. Aderência do nível de qualificação da mão de obra operacional a tecnologia a ser empregada.

d. Eliminação ou redução da probabilidade das causas que levam aos Cenários de Risco.

e. Reduzir ou eliminar o impacto da propagação do efeito dos Cenários de Risco do ativo para transportadores adjacentes/reservas.

f. Eliminação das potenciais fontes de contaminantes (metal, sucata, bolas de moinho, etc).

g. Possíveis modificações de material manuseado ao longo da vida útil do sistema/equipamento para garantir a correta adequação ao serviço.

Cópia não controlada

ii. Para estruturas e componentes, os seguintes aspectos devem ser estudados e minimizados:

a. Correia com derramamento de material.
b. Acúmulo de material (estruturas, chutes, sob o transportador e passadiços).
c. Dinâmica da correia transportadora (por exemplo, tensões de partida e parada).
d. Potência instalada e requerida, incluindo efeitos operacionais.
e. Soluções na locação dos tambores para evitar travamento.
f. Tipos de revestimento de tambor para evitar perda de atrito com a correia.
g. Recalque do solo.
h. Projeto para o ciclo de vida pretendida.
i. Capacidade de inspecionar e manter.
j. Corrosão e fadiga.
k. Cargas de instalação e manutenção (Por exemplo, instalação da correia).
l. Movimentos não planejados causando riscos às pessoas.
m. Fogo e explosão.
n. Queda de material da correia e queda de componentes de altura.
o. Falha de sistemas de controle (por exemplo, sistemas de parada de emergência, sistemas de desalinhamento, interruptores de rastreamento de correia, controle de alimentação, comparador de velocidade de correia, sensor de chute cheio, etc.).
p. Falha de componentes mecânicos (por exemplo, dispositivos anti-perda de controle, freios, tensão dos guinchos, transmissões, acoplamentos, tambores, sistemas de tensionamento, sistemas de translação, etc.).
q. Torques de frenagem e descontrole do sistema regenerativo do transportador.
r. Lógica de intertravamento entre equipamentos em linha.
s. Efeito de água pluvial, drenagem e enchimento da correia.
t. Características de fricção do sistema para o pior caso de potência energia e projeto de regenerativos.
u. Sobrecargas operacionais.

6.2.1.2 Premissas de Projeto

i. ***[PR]*** Devem ser considerados, no mínimo, os seguintes dados de entrada para caracterização do material transportado, a partir de testes, ensaios de laboratório e coletas de amostras conforme a norma ISO 3082:2017.

a. Granulometria.
b. Massa específica.
c. Umidade.
d. Coesão.

Cópia não controlada

e. Ângulo de acomodação e repouso.

ii. ***[PR]*** Em áreas cujo derramamento de material pode gerar algum dano ambiental, como mangues, píer, área de preservação, etc., devem ser avaliadas e adotadas as tecnologias disponíveis para evitar o derramamento, como o uso de transportadores de limpeza, correias tubulares ou calhas, mas não se limitando a essas.

6.2.1.3 Setup Operacional

i. ***[PR]*** Para sistemas que operem ao mesmo tempo, com materiais que apresentam diferentes características físico-químicas, um estudo deve ser elaborado definindo as configurações necessárias para manuseio de cada material. O equipamento deve ser dimensionado de forma a suportar o pior cenário de manuseio de materiais para cada componente.

ii. ***[PR]*** Para equipamentos que recebem material de britagem primária, deve ser definida a abertura máxima permitida do britador de acordo com o *top size* de projeto.

6.2.1.4 Classificação de Área

i. Todo equipamento, elétrico ou mecânico, relacionado a este padrão deve ser especificado seguindo os critérios de classificação de área de acordo com o PNR-000027 *Layout* de Instalações – Classificação de Áreas – Atmosferas Explosivas e com o PNR-000225 - Instrumentação e Controle - Dispositivos de Campo e Redes - Instalações Elétricas para Atmosferas Explosivas.

6.2.1.5 Layout Seguro

i. O *Layout* de instalações deve estar em conformidade com o PNR-000088 – *Layout* de Instalações – Critérios Seguros de *Layout*.

ii. ***[PR]*** Devem ser considerados, no mínimo, os seguintes aspectos para conceituação e definição das rotas e arranjos das instalações, sem se limitar a estes:

a. Condições de temperatura.

b. Efeitos da água de chuva forte através de dados pluviométricos.

c. Condições de acesso.

d. Condições geotécnicas.

e. Condições locais (sobre mangues, florestas ou mar, próximo a comunidades).

f. Tensões induzidas de operação paralela ou sob linhas de energia aéreas.

g. Interferências possíveis com instalações existentes.

iii. Devem ser garantidos os acessos mínimos ao transportador para atividades de manutenção e limpeza.

iv. ***[PR]*** O projeto deve considerar acessos para realização de inspeções em áreas de vegetação marginal.

v. Travessias sob transportadores de correia devem ser equipadas com cobertura metálica independente da estrutura do transportador (exemplo: chapéu chinês) para a proteção

Cópia não controlada

contra a queda de material, de componentes e ferramentas. Quando essa aplicação for tecnicamente inviável, é permitida a utilização de proteções suportadas pela estrutura principal do transportador (exemplo: calhas de proteção), desde que sejam atendidos os seguintes requisitos:

a. Elaborar memória de cálculo estrutural, demonstrando a capacidade da estrutura de resistir aos esforços resultantes do acúmulo de material. Os cálculos devem contemplar, no mínimo, a verificação dos elementos estruturais do transportador, dos elementos da proteção metálica, das ligações para a carga máxima considerada.

b. Definir planos para limpeza periódica das proteções.

c. Realizar a delimitação ou indicação *in loco* do volume máximo de material que pode ser acumulado e definição de gatilhos para execução de limpezas extraordinárias em caso de acúmulo excessivo.

d. Estabelecer estratégia de manutenção, com inspeções periódicas das chapas e suas ligações.

vi. Fontes externas de calor não devem ser instaladas ou posicionadas próximas a correias transportadoras. Caso essa condição não possa ser evitada, devem ser implementadas medidas apropriadas para mitigar o risco de incêndio.

vii. Placas de advertência devem ser colocadas em áreas perigosas garantindo a ampla comunicação dos riscos da área, atendendo as normas locais, mas não se limitando a elas.

viii. ***[PR]*** Deve ser prevista plataforma para emenda de correia para os transportadores, com ponto de energia elétrica para ferramentas e áreas livres para manobra de equipamentos necessários para execução dos serviços.

ix. O projeto deve minimizar a presença de pessoas e instalações nas proximidades de sistemas de translação, mitigando o dano em caso de perda de controle. Nos projetos existentes em que isso não for possível, é necessária uma análise de risco e a adoção de medidas para mitigar as consequências desse cenário.

x. A locação dos compressores hidráulicos e pneumáticos deve ser local isento de risco de queda de material e protegido contra raios solares e chuvas.

xi. Os acessos ao túnel sob a pilha pulmão e "saia" da pilha reguladora devem ser fechados por barreiras físicas com portões de acesso monitorados por sensores intertravados com os alimentadores ou transportadores que alimentam a pilha reguladora. Caso acesso não autorizado seja detectado, a operação deve ser paralisada automaticamente.

xii. ***[PR]*** Para transportadores instalados em túneis e minas subterrâneas, a largura de vias de acesso ao longo do transportador deve ser definida com base nos tipos de veículo que utilizarão tais vias. Os acessos mínimos ao transportador para atividades de manutenção e limpeza devem ser respeitados e devem ser instaladas restrições físicas para impedir o acesso de veículos com dimensões acima dos definidos pelo projeto.

xiii. Deve ser elaborado um plano de circulação das vias e movimentação de máquinas para os serviços de limpeza e manutenção dos equipamentos respeitando:

Cópia não controlada

a. Procedimento de tráfego.
b. Limites admissíveis de velocidade.
c. Placas de advertência de áreas perigosas.
d. Limites de altura.
e. Locação e especificação de batentes.
f. Sinalização viária.
g. Delimitação de áreas de estacionamento.

6.2.1.6 Verificações mínimas de projeto

i. ***[PR]*** Deve ser verificada a ocorrência do fenômeno *Belt Flap* através de *software* e cálculo específico para os transportadores de correia com comprimento superior a 200 metros ou velocidade superior a 1,5 m/s. Esta verificação não é requerida para transportadores tubulares, transportadores com compartimento ou *cable belts*.

ii. ***[PR]*** Devem ser elaboradas as verificações dos diâmetros de todos os tambores após a seleção da correia e do conjunto de acionamento.

iii. ***[PR]*** Devem ser elaboradas as verificações dos cálculos dos freios e volantes de inércia do transportador ao término da engenharia detalhada e da especificação dos componentes.

iv. As verificações que requerem revisões independentes estão descritas na Tabela 13 deste documento.

6.2.2 Infraestrutura

6.2.2.1 Proteções Físicas

i. Devem ser previstos batentes para evitar colisão de veículos e máquinas contra estruturas de transportadores, incluindo casas de transferência e estruturas auxiliares como *cable racks* ou *pipe racks,* sempre que houver vias de acesso de veículos ou área de movimentação de máquinas nas proximidades das estruturas dos transportadores ou alimentadores. (Referência para dimensionamento: EN-1991-1-7).

ii. Devem ser instaladas coberturas sobre as linhas de transportadores que antecedem silos e navios, com o objetivo de prevenir riscos relacionados ao acúmulo de água pluvial sobre a correia.

6.2.2.2 Sistemas de Drenagem

i. Os sistemas de drenagem devem estar em conformidade com PNR-000191 – Estruturas – Obras de Arte Correntes – Drenagem.

ii. Devem ser previstos dispositivos de drenagem e caimentos nos pisos das casas de transferência e sob o transportador para escoamento de água de lavagem ou vazamentos de polpa próximos às fundações.

Cópia não controlada

iii. As canaletas devem ser previstas nas cristas e bancadas de taludes, platôs e na borda das plataformas dos transportadores, seguindo conceitos adotados nos procedimentos de drenagem do órgão local regulador de trânsito.

iv. Os taludes que suportam o transportador na sua área de influência devem estar em conformidade com PNR-000083 – Estruturas – Fundações.

6.2.2.3 Sistema de Proteção e Combate a Incêndio

i. Os requisitos previstos pelo PNR-000017 – Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio – Transportadores devem ser obedecidos.

6.2.2.4 Sistemas de Controle de Poeira

i. O *site* de instalação do ativo deve possuir estudo de modelagem de dispersão de material particulado em conformidade com o PNR-000195 - Sistemas de Controle e Tratamento – Particulados. Caso necessário, o transportador e alimentador deve ser provido das barreiras preventivas e mitigatórias aplicáveis para controle de particulados.

6.2.2.5 Sistemas de Controle de Poeira – Poeiras Combustíveis

i. Quando identificado o risco de deflagração ou explosão devido a poeiras combustíveis, conforme as disposições de análise de risco DHA (*Dust Hazards Analysis*) do PNR-000133 - Sólidos e Poeiras Combustíveis – Geral, devem ser previstos sistemas de proteção contra explosões conforme estabelecido no referido documento.

ii. ***[PR]*** Equipamentos com potencial geração de poeira combustíveis devem utilizar vedações em todos os pontos de entrada de ar, como aberturas de chutes.

iii. ***[PR]*** Deve ser feito um estudo com o foco em minimizar a geração de poeira combustível nas transferências de chute, considerando, no mínimo, a velocidade do transportador de correia e alimentador, o perfil do chute de transferência e dispositivos de abatimento de pó.

iv. Caso enclausuramento seja adotado em transportadores que manuseiam poeira combustível, medidas para evitar ou mitigar a deflagração de poeira devem ser adotadas, como a adoção de um sistema de despoeiramento adequado, sistema de abatimento ou uso de painéis de alívio de pressão conforme NFPA 68:2023, capítulo 6 e 8.7.

v. O manuseio de carvão por transportadores de correia e alimentadores deve obedecer aos critérios estabelecidos na NFPA 120:2023, capítulo 9.

vi. Para transportadores e alimentadores que operam com carvão ou material que gera poeira combustível, devem ser especificadas correias com baixa inflamabilidade (material autoextinguível) além de atender aos requerimentos dos testes conforme as normas ISO 340:2022 para inflamabilidade e ASTM D378:2024 para polímeros utilizados na cobertura da correia.

vii. Caso um sistema de despoeiramento seja adotado para controlar emissões de particulados de um material que gera poeira combustível, os componentes desse sistema devem atender aos seguintes itens:

Cópia não controlada

a. Coletor de poeira com filtro epitrópico antiestático.

b. Aterramento estrutural.

c. Painéis de alívio de pressão corretamente dimensionado.

d. Isolamento de tubulação em caso de aumento rápido da pressão.

e. Em cada ponto de coleta de poeira, o sistema deve ser projetado para atingir a velocidade mínima necessária para a captura, controle e contenção da fonte de poeira e evitar o acúmulo de material na tubulação, conforme NFPA 652.

6.2.2.6 Sistemas Elétrico Industrial e SPDA

i. Para transportadores de bancada, devem ser previstos, para cada etapa da relocação, a conexão do sistema de aterramento e testes de continuidade.

ii. O projeto deve prever o uso de cabos com isolamento de material de baixa inflamabilidade, conforme previsto pelo PNR-000222 – Sistemas Elétricos – Industrial – Cabeamento e Infraestrutura.

6.2.3 Estrutura do Transportador e Alimentador

i. ***[PR]*** Para o dimensionamento das estruturas de transportadores de correia e alimentadores deve-se seguir, no mínimo, as combinações de carregamento presentes nas Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 7. Estes itens representam os requisitos mínimos obrigatórios, mas não isentam a projetista da responsabilidade de considerar carregamentos e combinações adicionais, eventualmente necessários, para particularidades de cada projeto.

Tabela 5- Combinações de carregamento para projeto – Método ASD

Ações		Normal							Especial		
		1	2	3	4	5	6	7	A	B	C
DW	Peso próprio da estrutura	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
DL	Peso próprio de equipamentos	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IN	Incrustação	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ML	Carga devido ao produto (Projeto)	**1,0**	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0		1,0
OL	Carga de passadiços e coberturas	1,0	**1,0**	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
CF	Forças normais de componentes mecânicos[1]	1,0	1,0	**1,0**	**1,0**	1,0	1,0	1,0		1,0	
WL	Vento				1,0	**1,0**	**1,0**	1,0	1,0		
TL	Efeitos térmicos[2]						1,0	**1,0**			
MA	Manutenção								**1,0**		
BC	Transbordamento de material									**1,0**	
JL	Forças anormais de componentes mecânicos										**1,0**

[1]Considerar a máxima tensão de correia entre as condições de partida, frenagem e regime permanente.
[2] Variação positiva e negativa.

Cópia não controlada

Tabela 6- Combinações de carregamento para projeto - Método LRFD

Ações		Normal							Especial		
		1	2	3	4	5	6	7	A	B	C
DW	Peso próprio da estrutura[1]	1,25	1,25	1,25	1,0	1,0	1,25	1,25	1,15	1,15	1,15
DL	Peso próprio de equipamentos	1,35	1,35	1,35	1,0	1,0	1,35	1,35	1,25	1,25	1,25
IN	Incrustação	1,25	1,25	1,25			1,25	1,25	1,15	1,15	1,15
ML	Carga devido ao produto (Projeto)	**1,5**	1,2	1,2			1,2	1,2	1,04		1,04
OL	Carga de passadiços e coberturas	1,05	**1,5**	1,05			1,05	1,05	0,91	0,91	0,91
CF	Forças normais de componentes mecânicos[2]	1,2	1,2	**1,5**	**1,5**	0,84	1,2	1,2		1,04	
WL	Vento				0,84	**1,4**	**1,4**	0,84	0,72		
TL	Efeitos térmicos[3]						0,72	**1,2**			
MA	Manutenção								**1,3**		
BC	Transbordamento de material									**1,0**	
JL	Forças anormais de componentes mecânicos										**1,0**

[1] Para elementos em concreto armado, considerar 1,35 para combinações normais e 1,25 para especiais.
[2] Considerar a máxima tensão de correia entre as condições de partida, frenagem e regime permanente.
[3] Variação positiva e negativa.

Tabela 7 – Definição dos carregamentos mínimos

	Carregamento	Definição
DW	Peso próprio da estrutura	Deve-se considerar a massa de todos os componentes permanentes que compõem a estrutura do ativo, limpos e em condições para operação. São exemplos: vigas, colunas, travessas, chapas de ligação.
DL	Peso próprio de equipamentos e elementos não estruturais	Deve-se considerar a massa de todos os equipamentos suportados pela estrutura do ativo, limpos e em condições para operação. São exemplos: motores, redutores, acoplamentos, rolos, correias, tambores, contrarecuo, polias, balanças, chapas de piso, guarda-corpo e coberturas.
IN	Incrustação	Deve-se considerar o acúmulo de material e poeira ao longo do equipamento como, ao menos, 10% da carga total de material calculada conforme enchimento 100% G.E.. Esta carga deve ser considerada como uniformemente distribuída ao longo do equipamento.
ML	Carga devido ao produto (Projeto)	Carga devido ao peso do material transportado calculado conforme capacidade de projeto do equipamento. Deve-se considerar fator dinâmico de transporte de 1,1 para multiplicação da carga estática calculada. Deve-se considerar a carga longitudinal provocada pelo impacto do material contra o chute ou chapa defletora durante operação normal.

Cópia não controlada

OL	Carga de passadiço e coberturas	Escadas, plataformas, passadiços e passarelas devem resistir aos esforços associados a ocupação destas regiões durante operação e manutenção. Além disso, deve-se considerar o carregamento de coberturas devido ao acúmulo de material e poeira. Deve-se considerar minimamente: • 500 kgf/m² para plataformas*. • 300 kgf/m² para passadiços, escadas e passarelas. • 25 kgf/m² para coberturas. * Plataformas projetadas para o suporte de equipamentos e de ferramentas utilizados na manutenção de acionamentos, chutes e tambores devem ser calculadas considerando carga mínima de 1000 kgf/m².
CF	Forças normais de componentes mecânicos	A estrutura deve resistir aos esforços associados a componentes mecânicos em condições normais de operação. Deve-se considerar as cargas provenientes de acionamentos, redutores, contrarecuos, guinchos, talhas manuais ou elétricas e qualquer outro componente mecânico que atue sobre a estrutura. Estes efeitos não precisam ser analisados simultaneamente, ao menos que a simultaneidade seja requerida por critérios operacionais. Deve-se considerar a máxima tensão de correia calculada para as condições normais de operação como: regime permanente, partida ou parada controlada do equipamento.
WL	Vento	Cargas de vento devem ser calculadas conforme referências normativas locais, respeitando-se as particularidades de cada região. Caso os fatores de majoração da referência adotada sejam diferentes dos indicados nas Tabela 5 e Tabela 6 , utilizar os valores mais conservadores.
TL	Efeitos Térmicos	Os esforços decorrentes da variação de temperatura atmosférica e da insolação direta devem ser considerados na análise estrutural devido aos fenômenos de dilatação e contração. A variação da temperatura da atmosfera deve ser assumida como, no mínimo, 10°C.
MA	Manutenção	Carregamentos oriundos da manutenção do transportador/alimentador devem ser avaliadas considerando-se todos as possíveis manobras necessárias para execução da atividade e os possíveis pontos de apoio na estrutura. São exemplos de operações de manutenção a serem consideradas: substituição de tambores, substituição de acionamentos, emenda de correia.

Cópia não controlada

BC	Transbordamento de material	O projeto deve considerar a possibilidade de ocorrência de descontrole de processo que leve ao enchimento excessivo do equipamento. Nestas condições deve ser considerada a máxima densidade do material transportado (densidade vibrada), além de: • Bloqueio de chute: enchimento total de chutes considerando o "coroamento" da pilha. • Partida de chute entupido: força necessária para cisalhar o material acumulado e dar início ao movimento diante condição de entupimento. • Carga ao longo da correia devido ao material transportado considerando enchimento total da correia (0mm de borda / pico). Deve-se considerar fator dinâmico de 1,1 para multiplicação da carga estática calculada. Derramamento de material sobre anteparos (ex: proteções contra queda de rolos) considerando-se o máximo acúmulo geométrico de material até o retorno da correia.
JL	Forças anormais de componentes mecânicos	A estrutura deve resistir aos esforços associados a componentes mecânicos em condições excepcionais de operação. Deve-se considerar as cargas provenientes de acionamentos, redutores, contrarecuos, guinchos, talhas manuais ou elétricas e qualquer outro componente mecânico que atue sobre a estrutura. Estes efeitos não precisam ser analisados simultaneamente, ao menos que a simultaneidade seja requerida por critérios operacionais. Deve-se considerar a máxima tensão de correia calculada para as condições críticas como: *belt jam*, partida abortada ou parada de emergência.

ii. **[PR]** Cargas de sismos e neve devem ser calculadas e consideradas conforme referências normativas locais, respeitando-se as particularidades de cada região. Quando não houver referência normativa local, os parâmetros necessários para cálculos devem ser definidos com base em informações de estações meteorológicas e sismológicas locais e as seguintes metodologias devem ser adotadas:

a. Sismos – Eurocode 1998-1 ou ASCE 7.

b. Neve – Eurocode 1991-1-3 ou ASCE 7.

c. Caso as normas locais dispensem a necessidade de avaliação destes carregamentos, não é necessário considerá-los.

iii. ***[PR]*** Devem ser realizadas análises modais para garantir que as frequências naturais de vibração das estruturas principais não coincidam com:

a. Frequência de giro de tambores.

b. Frequência de giro de motores e redutores.

c. Frequências associadas à passagem de material entre rolos (função da velocidade da correia e distância entre rolos).

iv. ***[PR]*** Na região de instalação dos tambores e eixos, as seguintes medidas devem ser observadas:

Cópia não controlada

a. Elementos estruturais que interferem no acesso a manutenção (inclusive para retirada do tambor), devem ser fixados por parafusos ao invés de solda, e deve ser indicado no projeto quais componentes podem/devem ser removidos na manutenção.

b. Estabelecer uma distância adequada dos tambores e eixos com elementos estruturais, evitando o seu travamento devido à queda de material entre eles.

c. As ligações metálicas nestas regiões devem ser avaliadas para estática e, caso seja esperada variação significativa de carga durante operação, devem ser também dimensionadas para fadiga.

6.2.4 Acionamento

i. ***[PR]*** Todos os transportadores e alimentadores devem ser calculados considerando diferentes cenários de carregamento, incluindo:

a. Partida.

b. Transportadores com trechos ascendentes carregados.

c. Transportadores com trechos descendentes carregados.

d. Operação em vazio e totalmente carregado.

e. Outros cenários observados nos cálculos dos transportadores que indiquem possibilidade de alterações de potências, necessidades de freios ou volantes de inércia.

ii. ***[PR]*** Deve ser realizada análise dinâmica para cálculo da potência requerida e determinação das tensões atuantes na correia durante a partida e parada, no mínimo, para:

a. Transportadores com comprimento superior a 450 metros.

b. Transportadores com capacidade igual ou superior a 5.000 t/h.

c. Transportadores com velocidade igual ou superior a 5,0 m/s.

d. Transportadores cum múltiplas localizações de acionamento ou freio, cabeça-cauda ou intermediário.

e. Transportadores regenerativos.

f. Transportadores com curvas horizontais.

6.2.4.1 Freios e Contra Recuo

i. Deve ser previsto o uso de freio sempre que os transportadores apresentarem condição de regeneração.

ii. ***[PR]*** O uso de freios a disco para controle de velocidade das correias é mandatório sempre que o resultado dos cálculos e análises dinâmicas indicarem a necessidade de frenagem para controle de velocidade devido sobrevelocidade ou paralisação do equipamento em caso de emergência ou por falta de energia.

Cópia não controlada

iii. ***[PR]*** O sistema de frenagem do transportador deve ser capaz de aplicar um torque de frenagem equivalente a 150% do torque de projeto, e, em caso de falha de qualquer componente do sistema de frenagem, o torque de frenagem deve ainda ser, no mínimo, equivalente ao torque de projeto.

iv. ***[PR]*** A parada de emergência do transportador deve ser a mais rápida possível, sem gerar risco adicionais ao sistema. O projeto do controle de parada de emergência do transportador deve ser baseado na AS 4024.3610:2015 seção 2.10.5.

v. Qualquer transportador em que haja a possibilidade de movimento descontrolado do material transportado devido a ação da gravidade deve possuir redundância dos dispositivos de segurança para parada e de retenção da correia.

   a. Esses dispositivos incluem, mas não se limitam a: freios, contrarecuos ou travas.

6.2.4.2 Volante de Inércia

i. ***[PR]*** Nos casos em que for desejável controlar o comportamento dinâmico de um transportador adicionando-se um volante de inércia, estes devem ser instalados no eixo de alta rotação do acionamento, suportados por mancais independentes.

6.2.4.3 Acoplamento Hidráulico

i. ***[PR]*** Todos os acoplamentos hidráulicos devem ser providos de visor para controle do nível de fluido. Para acoplamentos com uso de água, deve ser adotado o uso de corante para permitir a identificação de vazamentos.

ii. Todos os acoplamentos hidráulicos devem ser providos de bujão fusível.

iii. ***[PR]*** Deve ser realizada uma análise de risco para determinar a necessidade de monitoramento contínuo de temperatura em acoplamentos hidráulicos, considerando a possibilidade de movimento descontrolado do material transportado devido a ação da gravidade em caso de falha do acoplamento.

6.2.5 Tambor

i. ***[PR]*** Todos os mancais devem ser projetados para operar com a resultante das cargas em compressão na base do mancal.

ii. ***[PR]*** Os parafusos de fixação dos mancais devem utilizar classe igual ou superior a 8.8 conforme norma DIN 931:2009.

iii. ***[PR]*** Todos os tambores dos transportadores fabricados com disco integral ou sujeitos a força resultante ≥ 350kN devem ser verificados também através de elementos finitos utilizando elementos sólidos e de acordo com IIW-2259-15:2015.

iv. ***[PR]*** As especificações técnicas de fabricação de eixo devem incluir solicitação de superfície inteiramente usinada com definição das tolerâncias dimensionais e de acabamento, alívio de tensões, controles especiais de soldagem e ensaios não destrutivos (END).

Cópia não controlada

v. Deve ser elaborado um procedimento para montagem dos eixos dos tambores definindo os requerimentos para garantir que as principais características necessárias estejam conforme projeto bem como os relatórios de análise de ensaios certificados:

   a. Avaliação de rugosidade.
   b. Análise de balanceamento.
   c. Medições de alinhamento na montagem.
   d. Inspeção visual.
   e. Análise de trincas.

6.2.6 Sistema de Esticamento de Correias

i. Todos os componentes necessários para manutenção do sistema de esticamento devem ser identificados e tratados como componentes críticos, conforme critérios do PNR-000008 – Diretrizes para o Elemento 8 do VPS – Manutenção.

ii. As seguintes barreiras de segurança devem ser implementadas para todos os transportadores de correia:

   a. Barreiras físicas devem ser instaladas para proteção contra o chicoteamento de cabos de aço e contra rompimento súbito de componentes mecânicos do sistema de esticamento.

   b. Os acessos às áreas de influência da torre de esticamento, do guincho, do carro de esticamento, do parafuso de tensionamento ou do cilindro hidráulico devem ser restritos enquanto o transportador está em operação.

   c. Cobertura de proteção contra queda de material (exemplo: chapéu chinês) deve ser instalada para a proteção de componentes mecânicos do sistema de esticamento, como guinchos e cilindros hidráulicos.

iii. Não devem existir rotas de acesso, mesmo para condições de manutenção, que cruzem “linhas de fogo” ativas. Caso não seja tecnicamente viável remover pessoas destas rotas ou remover todas as energias do sistema, devem ser previstas, ao menos, duas barreiras independentes e redundantes para mitigação do risco de liberação descontrolada de energia.

iv. As atividades de manutenção devem ser executadas obedecendo a condição de energia zero, incluindo energia elétrica, hidráulica e potencial gravitacional.

   a. Para transportadores com tambor suspenso pela correia, onde a eliminação da energia potencial gravitacional não seja viável, devem ser adotadas, no mínimo, duas barreiras independentes e redundantes capazes de garantir o posicionamento seguro do tambor. É exemplo de configuração aceitável: içamento do tambor em conjunto à sua fixação na estrutura metálica do transportador.

v. Guinchos utilizados para tensionamento automático devem possuir controle lógico para ajuste da tensão do cabo de esticamento.

Cópia não controlada

vi. Guinchos utilizados para tensionamento automático devem ser providos de dois freios independentes (redundantes).

vii. Guinchos utilizados para ancoragem de cabos de aço durante a operação devem ser providos de sistema redundante para travamento do eixo. São exemplos de configurações aceitáveis: sistema de freio de baixa redundante, sistema de catraca, pino de travamento, entre outros.

viii. Cabos de aço que são mantidos distensionados durante operação devem ser providos de sistema capaz de mantê-los corretamente posicionados nos sulcos das polias. É obrigatório dispor de meios, visuais ou instrumentados, para verificar sua condição de tensionamento antes e após intervenções no transportador.

ix. Transportadores que utilizam tensionamento direto por parafuso devem utilizar equipamento capaz de mensurar a força aplicada para reaperto do parafuso após manutenção. Exemplo: uso de macaco hidráulico com manômetro.

x. ***[PR]*** Para novos transportadores, é vedada a utilização de sistemas de esticamento com tambor suspenso pela correia.

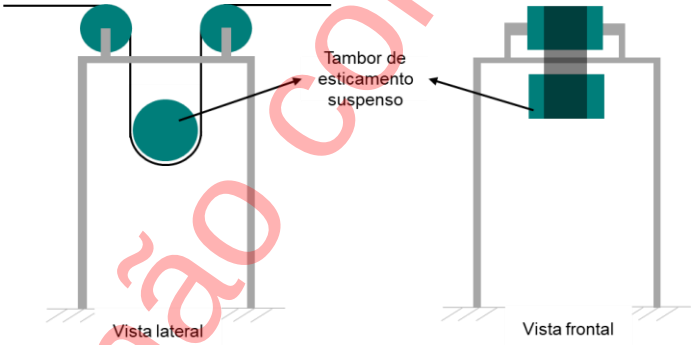

Figura 4 – Representação esquemática de sistema de esticamento com tambor suspenso.

xi. ***[PR]*** Transportadores localizados em áreas com potencial impacto a comunidades, nos quais a perda de esticamento pode ocasionar movimento descontrolado do material transportado devido a ação da gravidade, devem atender aos seguintes itens:

a. Sistemas com contrapeso: utilizar redundância de cabos de aço.

b. Sistemas com cilindro hidráulico: utilizar sistema redundante ao cilindro hidráulico para travamento da posição do carro de esticamento.

c. Sistemas com tensionamento automático por guincho: não são permitidos nesta situação.

6.2.7 Correia

i. Para transportadores e alimentadores de mina subterrânea, as propriedades de inflamabilidade e antiestáticas das correias devem estar em conformidade com a CSA M422-14:2014.

Cópia não controlada

ii. Para transportadores e alimentadores que operam com materiais com temperaturas elevadas (acima de 80ºC), decorrentes de processos industriais como pelotização e após secadores e fornos, devem ser utilizadas correias resistentes ao calor seguindo as recomendações da CEMA 7ed., Capítulo 7.

iii. Para transportadores e alimentadores que operam em regiões onde a temperatura atinge valores entre 5°C e -40°C as correias devem ser especificadas considerando composições com uso de polímeros para incorporar flexibilidade.

iv. ***[PR]*** Para a limpeza do lado sujo da correia na descarga de transportadores com compartimentos (Exemplo*.: flexowell*), deve ser usado um limpador rotativo que, ao tocar na correia, gera uma ligeira torção.

v. Quando prevista a instalação de raspadores acionados a ar comprimido, deve-se garantir a pressão adequada ao sistema.

6.2.8 Rolo

i. Os rolos de transportadores e alimentadores devem ser metálicos e sem revestimento. Quando estes forem tecnicamente inviáveis, é permitido:

   a. Uso de rolos revestidos com material autoextinguível (classe UL94-V0).

   b. Uso de rolos com revestimento convencional instrumentados com monitoramento contínuo de temperatura.

   c. Uso de rolos com revestimento convencional desde que o requisito de manutenção 6.4.2.2.ii seja atendido.

ii. ***[PR]*** Em casos excepcionais devidamente justificados, o uso de rolos que não desempenham função de suporte ou acomodação da correia (Exemplo.: rolo invertido para desvio da correia) deve ser acompanhado da apresentação de cálculos dimensionais e da indicação, no projeto, das particularidades de manutenção e inspeção. Além disso, devem ser apresentadas as verificações dos rolos adjacentes.

iii. ***[PR]*** As polias para transportadores do tipo "*cable belt*" devem estar em conformidade com as normas ISO 16625:2013, BS 4536:1970 e SANS 8087:2008.

iv. ***[PR]*** As recomendações do fabricante devem ser seguidas para determinar as distâncias mínimas de transição da correia de transportadores.

v. Para transportadores de correia e alimentadores de correia, os cavaletes de carga e retorno devem ser identificados em toda a extensão do equipamento. Esta identificação é dispensável para correias tubulares ou *cable belts.*

6.2.9 Chute

i. ***[PR]*** Na fase de engenharia detalhada deve ser elaborado uma análise para locação das chaves de nível. Estes estudos devem ser elaborados considerando os dados de caracterização do tipo de material processado e transportado.

Cópia não controlada

ii. ***[PR]*** Deve ser previsto em equipamentos que manuseiam diferentes materiais, quando houver possibilidade de variação de velocidade, dispositivo de controle do fluxo, como chapa defletora com ajuste.

iii. ***[PR]*** Os enclausuramentos e chutes devem ser projetados com portas de inspeção, através das quais seja possível realizar o monitoramento do desgaste e fixação de chapas de revestimento.

   a. As portas de inspeção devem ter abertura voltada para o interior dos enclausuramentos e chutes.

   b. Os pontos de acesso ao interior dos enclausuramentos e chutes devem ser indicados com placas de aviso visíveis quanto a proibição de entrada sem autorização.

iv. ***[PR]*** O chute deve ser dimensionado considerando todas as cargas, incluindo acúmulo de minério durante a operação.

v. Para transportadores de correia posicionados imediatamente após britadores, deve ser implementado um sistema de controle de abertura do britador que impeça a passagem de materiais acima do *top size* de projeto.

6.2.10 Sistema de Translação

i. ***[PR]*** Sistemas de translação acionados por rodas devem ter atuação dividida em ambos os lados dos trilhos de translação a fim de minimizar o risco de torção.

ii. Os sistemas de translação devem conter, no mínimo, os seguintes componentes, assim como controles físicos ou lógicos que impeçam a operação em caso de indisponibilidade:

   a. Sistema de frenagem.

   b. Sensor de fim de curso.

   c. Sensor de sobrecurso.

   d. Batente.

iii. Sistemas de translação por rodas devem ser providos de dispositivo de ancoragem. Este dispositivo, é dispensável para sistemas pinhão-cremalheira.

iv. Dispositivos de ancoragem devem ser providos de sensor de atuação incorporado à lógica de operação da correia.

v. ***[PR]*** O transportador de correia deve ser dimensionado de forma a considerar o risco de movimento involuntário do sistema de translação. Para isso, ao menos dois dos controles abaixo devem ser dimensionados para suportar, de forma independente, a tensão máxima da correia no momento do travamento com operação em acionamento máximo.

   a. Sistema de frenagem.

   b. Garra-trilho.

Cópia não controlada

c. Pino de ancoragem.

d. Batente.

vi. Para os transportadores existentes, deve ser feita uma análise estrutural e do arranjo mecânico para avaliar a viabilidade técnica da implementação do item v. Caso a implementação não seja viável, medidas mitigatórias devem ser aplicadas.

vii. Deve ser adotado um controle de velocidade e posicionamento do sistema de translação que, ao identificar movimento involuntário, interrompa imediatamente o acionamento da correia em emergência.

viii. Não devem ser projetados acessos ou estruturas próximas aos tambores, às regiões de carga ou de retorno da correia ou projeção do *tripper* e cabeça móvel. Em projetos existentes, deve ser avaliado o risco de travamento devido à queda de estruturas ou material em tambores, emitido um parecer técnico e implementadas soluções para evitar esse cenário.

ix. Devem ser previstas guias de material em locais onde existe o risco de queda de material na região entre os tambores de descarga e retorno que possam transmitir a potência do acionamento da correia para a translação.

6.2.11 Sistema Instrumentado

i. O sistema instrumentado deve considerar todas as funções instrumentadas previstas nos controles críticos para o projeto de acordo com o APÊNDICE II – Controle Crítico.

ii. O projeto dos Sistemas instrumentado deve seguir os requisitos de projeto previstos nos seguintes PNRs, de acordo com as funções instrumentadas estabelecidas a partir do 6.1.4 – Análise de Risco:

a. Seguir os requisitos gerais do PNR-000086 – Instrumentação e Controle – Geral.

b. Sistema Instrumentado de Segurança (SIS): Utilizar os requisitos previstos no PNR-000081 – Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema Instrumentado de Segurança (SIS).

c. Sistema Básico de Controle de Processo (BPCS): Utilizar os requisitos previstos no PNR-000087 – Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema Básico de Controle de Processo (BPCS).

6.2.12 Transportadores Tubulares

i. As características físicas, principalmente a rigidez transversal, da correia para transportadores tubulares devem ser conforme orientação do fabricante para o diâmetro indicado no projeto considerando o fechamento e abertura da correia nas regiões de carga e descarga do transportador.

ii. ***[PR]*** Um sistema de monitoramento da sobreposição que identifica o desalinhamento da correia deve ser instalado na cauda e na cabeça dos transportadores tubulares antes da abertura da correia.

iii. Painéis bipartidos devem ser instalados após a zona de carregamento de transportadores tubulares. Esses painéis abrirão em caso de enchimento excessivo da

Cópia não controlada

correia e evitarão danos à correia e ao equipamento. Devem ser instalados de forma que seja possível a parada completa do transportador antes que a porção de alto volume atinja os painéis hexagonais de rolos.

iv. ***[PR]*** As folgas entre rolos dos painéis hexagonais de transportadores tubulares devem ser entre 3 e 6 mm ou menores do que a espessura da correia.

v. ***[PR]*** Transportadores tubulares devem adotar um dos dois tipos de arranjo de rolos nos painéis hexagonais:

   a. Arranjo em linha, em que todos os rolos alinhados no mesmo plano.

   b. Arranjo deslocado/compensado, em que os rolos são colocados de forma alternada em cada lado do painel hexagonal.

vi. ***[PR]*** Devem ser utilizados calços sob os suportes dos rolos de transportadores tubulares para evitar desalinhamento. Os rolos inferiores do painel hexagonal devem ser instalados com fixações que permitam ajustes de inclinação de forma a facilitar a manutenção.

vii. Painéis hexagonais e rolos individuais devem ser claramente identificados e o ângulo de cada rolo deve ser registrado em um documento ou sistema de identificação de painéis e rolos.

viii. Transportadores de correia tubular devem possuir alinhamento dos painéis hexagonais com as tolerâncias conforme fabricante, para que os rolos fiquem perpendiculares ao eixo do tubo.

6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento

O processo de Construção, Montagem e Comissionamento estabelece requisitos para o controle de qualidade conforme especificado na fase de projeto, garantindo sua correta implantação.

6.3.1 Construção e Montagem

i. Flanges e componentes que exijam sequenciamento ao aperto dos parafusos como cubos de tambores, flanges de ligação, tampas das caixas de redutores e acoplamentos devem ser torqueados seguindo a especificação de torque presente no manual do componente.

ii. Após a conclusão da montagem e do torqueamento dos parafusos, deve ser realizada uma inspeção topográfica para verificar o nivelamento e o alinhamento das estruturas do equipamento. Esta inspeção deve abranger, no mínimo, as regiões de suportes dos tambores, acionamentos, casas de transferência e sistemas de esticamento.

iii. Devem ser executados testes de funcionalidade dos guinchos dos transportadores antes da conexão dos cabos de aço com o carro do tambor de esticamento ou contrapeso.

iv. Após a montagem dos rolos do lado de carga, deve ser feita a inspeção para verificação da correta acomodação e encaixe dos rolos no suporte bem como da condição de giro.

Cópia não controlada

v. Para os rolos de retorno e auto-alinhantes deve ser feita inspeção e verificação do correto encaixe do eixo na base e da condição de giro conforme indicação do fornecedor.

vi. Todos os componentes que necessitam de lubrificação devem ser lubrificados de acordo com as recomendações do fabricante. Após a montagem do sistema de lubrificação, o mesmo deve ser inspecionado o devido abastecimento de graxa da unidade bem como a funcionalidade para cada ponto de lubrificação.

vii. Durante montagem e instalação dos transportadores de correias com sistema de translação, deve ser verificado e garantido o alinhamento entre o trilho e a estrutura móvel, em conformidade com as especificações da FEM II:1997, Capítulo 6.

viii. As seguintes atividades devem ser verificadas após a montagem mecânica do trilho, estruturas móveis e demais componentes do sistema de translação:

a. Alinhamento e nivelamento topográfico do trilho.
b. Assentamento das rodas no trilho.
c. Folgas no freio.
d. Torqueamento dos parafusos do acionamento.
e. Montagem das articulações.
f. Alimentação elétrica (cortina de cabo).

ix. Os serviços de montagem de cabos elétricos devem ser executados considerando o ordenamento dos cabos elétricos nas bandejas seguindo as recomendações do PNR-000222 - Sistemas Elétricos – Industrial – Cabeamento e Infraestrutura.

x. Construções e montagens que envolvam metais líquidos, devem ser obedecidos os requisitos do capítulo 11 do PNR-000069 - Requisitos de Atividades Críticas – RAC (RAC-11).

6.3.2 Comissionamento

i. Todos os controles críticos, inclusos APÊNDICE II – Controle Crítico aplicáveis ao ativo devem ser testados, avaliados sua integridade e desempenho e constar nos protocolos de comissionamento.

ii. Correias de transportadores tubulares devem ser comissionadas a frio por um período 24h, para permitir que o atrito da correia com os rolos se torne constante. Após esse período, o alinhamento da correia deve ser ajustado, conforme necessário, e então a correia pode ser comissionada com material (com carga).

iii. Durante montagem e instalação dos transportadores de correias, as indicações de alinhamento devem ser seguidas, garantindo o alinhamento entre as estruturas do transportadores e seus componentes.

iv. A Tabela 8 especifica todas as verificações necessárias e os critérios de aceite do transportador de correia, alimentador e seus dispositivos.

Cópia não controlada

Tabela 8 – Critério de Aceite de Comissionamento a Quente

Componente Crítico	Verificação Física	Verificação de Desempenho
Acionamento do equipamento	- Nivelamento, alinhamento e fixação do conjunto. - Validação da corrente do motor durante testes funcionais/operacionais. - Conexões elétricas, controle e monitoramento. - Testes funcionais do sistema de monitoramento de tensão (corrente motor). - Funcionalidade de instrumentos de controle e monitoramento. - Testes de rampa de frenagem e ajustes necessários. - Fixação das tampas dos mancais e mancais nos suportes. - Lubrificação dos mancais e redutores. - Parametrização dos inversores de frequência.	- Operação contínua por 24 horas. - Confirmar tempos de partida vazio e com carga de acordo com projeto. - Níveis de vibração (via sensores de vibração), ruído e temperatura adequados conforme limites com operação contínua de acordo com projeto.
Acoplamento hidráulico	- Alinhamento do acoplamento hidráulico em conjunto com o alinhamento do conjunto de acionamento. - Encaixe das chavetas nos eixos. - Nível de óleo.	- Confirmar tempos de partida vazio e com carga de acordo com projeto - Operar continuamente por 3 horas com temperatura estável sem apresentar vazamentos.
Acoplamento rígido ou flexível	- Encaixe das chavetas nos eixos. - Alinhamento do acoplamento em conjunto com o alinhamento do conjunto de acionamento.	- Operação contínua por 3 horas com fixação estável sem apresentar desbalanceamento.
Cabos de aço de suporte da correia do *cable belt* e sistema de esticamento	- Lubrificação dos cabos. - Fixação grampos cabos de aço.	- Operação contínua por 3 horas confirmando movimentação do esticamento nas partidas e paradas.
Carros de esticamento	- Fixação grampos cabos de aço. - Alinhamento carro e trilho.	- Operação contínua por 3 horas confirmando movimentação do esticamento nas partidas e paradas.
Chute	- Fixação nas estruturas. - Fixação das chapas de desgaste e confirmação de todos os parafusos instalados. - Fixação e ajustes da chapa defletora. - Presença de corpos estranhos. - Verificar revestimentos.	- Após operação contínua por 3 horas e atingindo a capacidade nominal sem apresentar vazamentos e entupimentos.
Contra Recuo	- Fixação do braço de torque. - Alinhamento e nivelamento.	- 3 Paradas do transportador em vazio seguidas de 3 paradas carregado.
Freios	- Fixação na base. - Conexões elétricas e de controle. - Folga das pastilhas. - Testes de rampa de frenagem e ajustes necessários. - Nivelamento e alinhamento.	- Frenagem em vazio e carregado verificando tempos definidos no projeto. - 5 frenagens em período de uma hora com carga sem temperatura exceder limite do fornecedor - O sistema de frenagem deve passar por testes de aceitação em campo.

Cópia não controlada

Componente Crítico	Verificação Física	Verificação de Desempenho
Guinchos hidráulicos e eletromecânicos do sistema de esticamento	- Fixação do guincho. - Lubrificação das polias e cabos. - Posicionamento dos cabos. - Fixação dos grampos dos cabos de aço - Verificação do medidor de tensão aplicada. - Conexões elétricas, controle e monitoramento. - Testes funcionais do sistema de medidor de tensão. - Conexões com tubulações de óleo - Alinhamento e nivelamento. - Funcionalidade de instrumentos de controle, alívio e monitoramento.	- Operação contínua por 3 vezes consecutivas confirmando a elevação do contrapeso até os limites máximo e mínimo do fim de curso. - Para tensionamento direto considerar operação contínua por 3 vezes até a tensão máxima de operação e alívio.
Mancais	- Fixação e lubrificação dos mancais. - Conexões de controle instrumentos mancais. - Nivelamento e alinhamento.	- Rotação máxima atingida. - Níveis de vibração e temperatura adequados conforme limites (via sensores).
Moega móvel	- Fixação nas estruturas. - Fixação das chapas de desgaste e confirmação de todos os parafusos instalados. - Fixação e ajustes da chapa defletora. - Presença de corpos estranhos. - Verificar revestimentos. - Verificação funcional do Freio e garra trilhos.	-Após operação contínua por 3 horas e atingindo a capacidade nominal sem apresentar vazamentos e entupimentos. - Frenagem em vazio e carregada.
Polia de suporte do *cable belt* e o sistema de esticamento	- Fixação Polias. - Lubrificação Polias.	- Operação contínua por 3 horas confirmando movimentação do esticamento nas partidas e paradas.
Rolos e estrutura do virador de correia	- Confirmar encaixe adequado no suporte. - Giro manual.	- Operação contínua por 3 horas com transportador confirmando posicionamento dos rolos nos suportes e retirando rolos que apresentem danos ou ruídos que indiquem condição inadequada para operar.
Rolo do painel hexagonal de transportadores tubulares	- Confirmar encaixe adequado no suporte - Giro manual - Verificar a regulagem dos rolos e calços do painel hexagonal para garantir o correto alinhamento da sobreposição da correia.	- Operação contínua por 3 horas com transportador confirmando posicionamento dos rolos nos suportes e retirando rolos que apresentem danos ou ruídos que indiquem condição inadequada para operar.

Cópia não controlada

Componente Crítico	Verificação Física	Verificação de Desempenho
Sistema de translação	- Lubrificação dos mancais e pinos articulados. - Alinhamento e nivelamento das rodas e pinos. - Ajustes dos limpa-trilhos. - Posição das chaves fim de curso. - Conexões de controle e monitoramento. - Nível de óleo em motorredutores. - Atuação dispositivos de ancoragem.	- Operação contínua por 3 vezes consecutivas confirmando as velocidades de projeto, em percurso mínimo de 50 metros e confirmando as rampas de aceleração e frenagem
Sistema de controle de poeira - Sistema de abatimento de pó	- Conexões elétricas e de controle. - Vedações dos pontos de captação. - Abertura das válvulas. - Fixação das tubulações. - Teste funcional.	- Após operação contínua por 6 horas. - Dutos de exaustão com níveis de emissão conforme projeto - Pontos de coleta com níveis admissíveis de emissão. - Exaustor não apresentando elevação de temperatura nos mancais.
Sistema de controle de poeira - Sistema de despoeiramento	- Conexões elétricas e de controle. - Vedações dos pontos de captação. - Abertura das válvulas. - Fixação dos dutos de exaustão e exaustor. - Montagem das mangas. - Alinhamento do exaustor. - Teste funcional dos solenoides, sensor de pressão, pulsos de ar comprimido.	- Após operação contínua por 6 horas. - Dutos de exaustão com níveis de emissão conforme projeto - Pontos de coleta com níveis admissíveis de emissão. - Exaustor não apresentando elevação de temperatura nos mancais.
Sistema de controle de poeira para pilhas - chute telescópico	- Fixação nas estruturas. - Fixação das chapas de desgaste e confirmação de todos os parafusos instalados. - Presença de corpos estranhos. - Verificar revestimentos.	- Após operação contínua por 3 horas e atingindo a capacidade nominal sem apresentar vazamentos e entupimentos.
Sistema de controle de poeira para pilhas - Sistema de abatimento de pó para pilhas	- Verificar conexões e fixação das tubulações. - Abertura das válvulas e bicos atomizadores. - Teste funcional.	- Após operação contínua conforme tempo determinado pelo fabricante. - Vazão e área de atuação.
Tambores, eixos	- Nivelamento, alinhamento e lubrificação. - Fixação dos cubos e anéis de fixação. - Inspeção no revestimento. - Fixação tampas dos mancais e mancais nos suportes.	- Níveis de vibração e temperatura adequados conforme limites (via sensores de vibração) com operação continua por 3 horas.

Cópia não controlada

6.4 Requisitos de Operação e Manutenção

A etapa de Operação e Manutenção estabelece os requisitos para controle dos riscos críticos intrínsecos a estas etapas.

6.4.1 Operação

6.4.1.1 Operação do sistema

i. Transportadores e alimentadores não poderão ser operados nas seguintes situações:

a. Acima da capacidade de projeto.

b. Granulometria acima do *top size* definido pelo projeto.

c. Umidade fora da especificação máxima de projeto.

d. Ausência de parafusos em mancais de redutores, volantes de inércia, motores, tambores e pilares e demais elementos estruturais com ausência de um ou mais parafusos de fixação ou encobertos por minério de forma parcial ou total.

e. Correia em atrito com elementos estruturais ou minério.

f. Quaisquer componentes rotativos encobertos por minério de forma parcial ou total.

g. Chutes com vazamentos.

h. Componentes críticos indisponíveis - APÊNDICE IV – Normas a serem adotadas para Componentes Críticos.

i. Vegetação encobrindo área de acesso ao transportador.

j. Estruturas avariadas sem a devida classificação estrutural.

k. Sistema de combate a incêndio inoperante.

l. Com materiais próximos ao trilho ou sobre ele.

m. Caso haja a necessidade de operar em alguma destas situações, deve ser adotado os requisitos descritos no capítulo 6.1.6 Gestão de Mudanças.

ii. Equipamentos instalados em regiões cuja temperatura ambiente atingem valores inferiores a 5°C não devem ficar inativos por mais de uma semana. Nessas condições de baixa temperatura, o equipamento deve ser acionado, no mínimo, semanalmente por dois ciclos completos da correia.

6.4.1.2 Controle Operacional

i. A documentação de operação deve apresentar de forma clara as variáveis de controle e de segurança do processo, definir os limites admissíveis do equipamento e descrever os procedimentos a serem adotados em caso de desvio. Essa documentação deve estar sempre acessível aos operadores.

ii. Os controles operacionais do transportador e alimentador devem ser monitorados pela operação, a fim de garantir a paralisação do equipamento caso os limites admissíveis sejam ultrapassados. O detalhamento destes controles está descrito no APÊNDICE II – Controle Crítico.

6.4.1.3 *Setup* Operacional

i. Sistemas que transportam materiais com diferentes características físico-químicas devem possuir configurações pré-definidas para manuseio de cada material. Estas configurações devem estar refletidas em procedimentos operacionais para cada tipo de operação seguindo as definições do projeto.

ii. Para a movimentação de transportadores de bancada ou transportadores do sistema t*ruckless*, devem ser seguidos procedimentos descritos na Tabela 11.

Cópia não controlada

6.4.1.4 Intertravamento de Segurança

i. Os intertravamentos descritos na Tabela 9 devem ser implementados no sistema de controle para atuação automática de acordo com a sua aplicabilidade e detalhamento do APÊNDICE II – Controle Crítico.

ii. A atuação dos intertravamentos deve ser implementada pela Engenharia local garantindo a parada ou ajuste de forma segura.

Tabela 9 – Intertravamentos

TAG	Controle Crítico Relacionado	Lógica Funcional
BM001	Sistema de Proteção e Combate a Incêndio em Correias e Alimentadores	Caso altas temperaturas sejam detectados, o sistema de combate a incêndio é acionado.
BM004	Dispositivo para parada de emergência	Quando o dispositivo para parada de emergência é acionado pelo usuário, o transportador de correia e alimentador é paralisado.
BM006	Controle de acesso a área críticas	O sistema monitoria continuamente o acesso a área críticas, caso pessoas não autorizadas ultrapassem barreias físicas dos portões de acesso monitorados por sensores, a operação é paralisada automaticamente. Caso o acesso seja feito por pessoas autorizadas, o sistema deve identificar e permitir o acesso sem interromper a operação.
BP002	Controle de nível do chute	Sistema é paralisado quando o sensor detecta o nível alto no chute e alarma para operadores.
BP004	Controle de desalinhamento da Correia	Sistema monitora a posição da correia e, em caso de deslocamento lateral, paralisa a operação.
BP006	Controle de temperatura e vibração nos mancais dos tambores	Sistema monitora os níveis de vibração e temperatura dos O nível de vibração e temperatura dos tambores e mancais é monitorado continuamente. Caso os limites admissíveis de projeto sejam atingidos, o equipamento é paralisado.
BP007	Controle de enchimento do circuito	Sistema monitora o enchimento da correia em transportadores e alimentadores e, caso esteja fora dos limites máximos admissíveis de projeto, a operação é paralisada.
BP008	Controle de volume em correias tubulares	Sistema monitora continuamente o volume de material na correia e, caso o limite admissível de projeto seja atingido, a operação é paralisada.
BP016	Controle de contaminantes metálicos	Sistema monitora continuamente a presença de metais em transportadores de correia e alimentadores.
BP017	Controle de temperatura e vibração dos componentes do acionamento	O nível de vibração e temperatura dos componentes do acionamento é monitorado continuamente. Caso os limites admissíveis de projeto sejam atingidos, o equipamento é paralisado.
BP020	Controle do diferencial de velocidade entre a correia e o tambor	O sistema controla continuamente o diferencial de velocidade entre a correia e o tambor
BP022	Controle do guincho de tensionamento automático	O sistema é ativado durante a operação ou quando ocorre falha no guincho de tensionamento do sistema de esticamento.

Cópia não controlada

TAG	Controle Crítico Relacionado	Lógica Funcional
BP023	Controle de temperatura em pilhas de material combustível	Sistema monitora continuamente a temperatura do carvão na pilha de estocagem e, caso ultrapasse os limites admissíveis, alarme é dado para início do procedimento de resfriamento da pilha.
BP046	Controle de velocidade e posicionamento do sistema de translação	Sistema monitora posicionamento e velocidade do sistema de translação de acordo com os parâmetros definidos pelo projeto. Caso movimentos involuntários sejam detectados, realiza os ajustes necessários ou interrompe a operação.
BP053	Detector de rasgo da correia	Dispositivo monitora continuamente a correia e caso o sensor detectar rasgos na correia, paralisa a operação do transportador ou alimentador automaticamente.
BP061	Controle de temperatura do material manuseado	A temperatura do material transportado é monitorada e, caso ultrapasse os limites estabelecidos em projeto, aciona alarme para tomada de decisão pelo operador quanto a possibilidade de descarga de emergência no solo. Caso valores críticos sejam atingidos, sistemas de proteção automáticos são acionados.
BP063	Controle de nível da pilha	Sistema monitora continuamente o nível da pilha e paralisa o equipamento quando detecta o nível muito alto da pilha.
BP065	Controle de sobrecarga dos acionamentos	Sistema monitora a corrente aplicada pelos motores elétricos em transportadores e alimentadores e, caso esteja fora dos limites máximos admissíveis de projeto, a operação é paralisada.

Nota: Intertravamentos adicionais poderão ser requeridos de acordo com o produto transportado e estudo de engenharia específicos que requeiram os referidos intertravamentos.

Cópia não controlada

6.4.1.5 Situação de incêndio

i. Em caso de incêndio, ou superaquecimento de componentes mecânicos em transportadores de correia, seguir o fluxograma apresentado na Figura 5 abaixo.

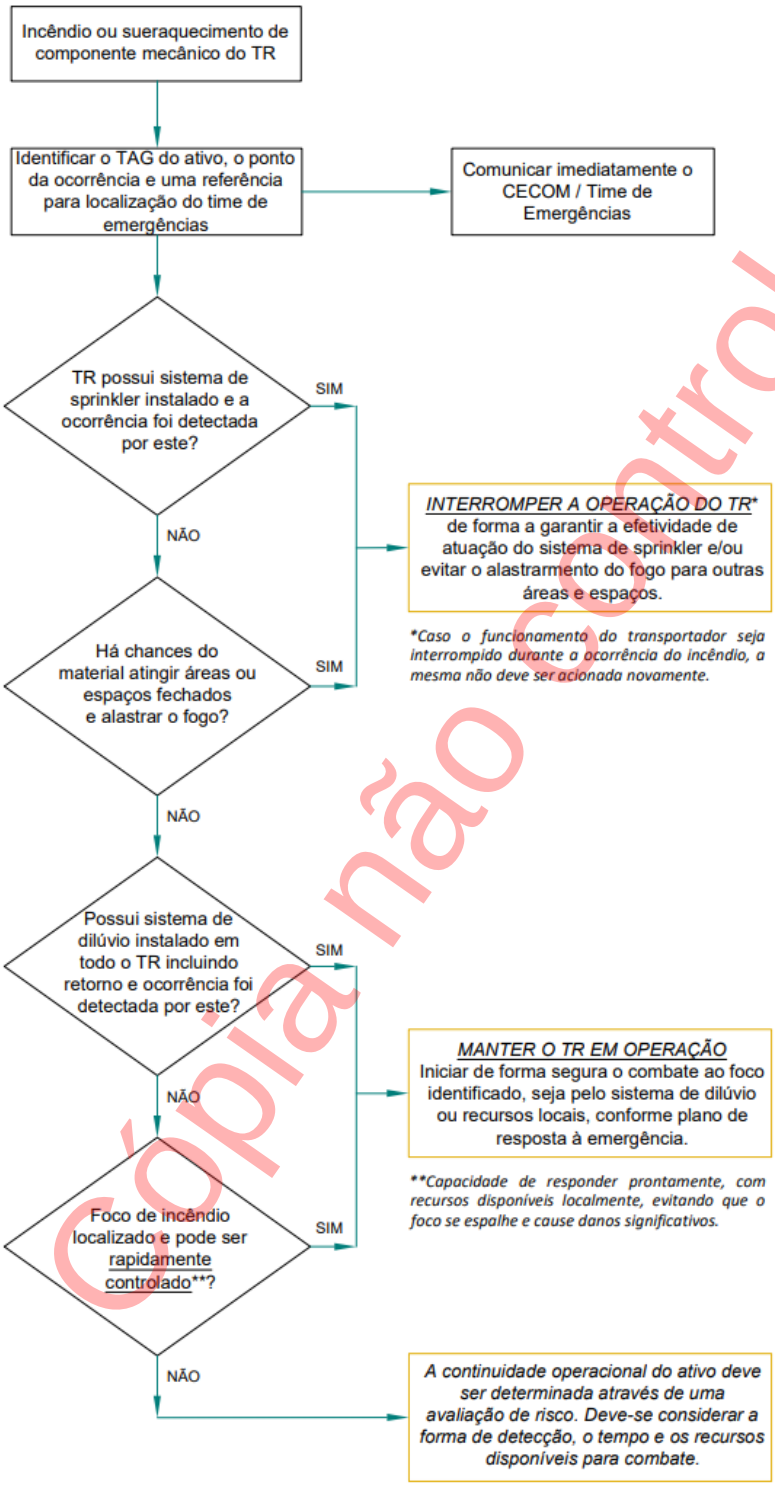

Figura 5– Fluxograma decisório em situação de incêndio.

Cópia não controlada

6.4.2 Manutenção

6.4.2.1 Aspectos Gerais

i. O processo de manutenção deve garantir os elementos mínimos do PNR-00008 – Diretrizes para o Elemento 8 do VPS - Manutenção para garantir efetividade na aplicação dos requisitos específicos previstos neste documento.

ii. Todos os componentes dos controles críticos descritos no APÊNDICE II – Controle Crítico devem ser identificados pela Engenharia e possuir medidas de manutenção específicas que evite a sua degradação.

iii. As atividades mínimas requeridas para preservação da integridade dos componentes críticos estão descritas no APÊNDICE VI – ITPM – Atividades de Manutenção, cabendo à Engenharia local adotar medidas mais restritivas em função das condições locais ou especificação do fabricante. Dentre estas atividades, destacam-se a manutenção dos seguintes itens cuja degradação é crítica para a segurança do ativo e leva diretamente a um cenário de risco:

   a. Conjunto de acionamentos (motores, redutores, freios e acoplamentos).
   b. Chutes e moegas.
   c. Correia.
   d. Rolos.
   e. Sistema de esticamento.
   f. Tambores.
   g. Taludes e bermas.
   h. Trilhos de sistemas de translação.
   i. Estruturas primárias de aço ou concreto.
   j. Estruturas de túneis ou minas subterrâneas.

iv. As atividades de manutenção dos transportadores de correia, alimentadores e sistemas auxiliares devem garantir:

   a. A restauração da condição do equipamento devido ao seu uso natural ou dano gerado por outro sistema.
   b. Correção de desvio operacional ou situação atípica.
   c. Interdição caso a operação ultrapasse os limites admissíveis.

v. Deve ser realizado todo semestre o teste de *trip* de todos os intertravamentos previstos na Tabela 9, garantindo a execução completa e respeitando a sequência de parada conforme definido pela filosofia de controle do projeto.

vi. Os sistemas instrumentados devem ser mantidos de acordo com os:

   a. PNR-000081 – Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema Instrumentado de Segurança (SIS).

Cópia não controlada

b. PNR-000087 – Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema de Controle Básico de Processo (BPCS).

c. PNR-000152 - Instrumentação e Controle - Geral - Gerenciamento da Integridade de Barreiras I&C.

vii. As Engenharias das unidades de negócio devem estabelecer:

a. Procedimento de interdição segura: atividades a serem realizadas para interdição de cada instalação de forma segura caso atinja os limites máximos estabelecidos para o controle crítico garantindo a integridade física das pessoas e dos componentes com papéis e responsabilidades necessárias e fluxo de comunicação.

b. Detalhamento dos limites admissíveis de acordo com a condição de degradação de cada componente.

c. Checklist contendo as verificações mínimas a serem adotadas pelo inspetor ou analista.

6.4.2.2 Rolos

i. A inspeção de rolos deve ter frequência, no mínimo, quinzenal ou conforme orientações do fabricante, o que for mais restritivo. Durante a inspeção, além das verificações mínimas descritas no APÊNDICE VI – ITPM – Atividades de Manutenção, os limites da Tabela 10 devem ser seguidos.

Tabela 10 – Limites de degradação para rolos

	Condição	Ação	
		Troca imediata	Troca em até 48h
Rolo sem revestimento ou com revestimento antichama	Ausência de rolo em dois ou mais cavaletes consecutivos	X	
	Ausência de rolo em cavaletes não consecutivos		X
	Rolamento quebrado	X	
	Rolo travado, quebrado ou avariado com risco claro de danos à correia	X	
	Rolo travado, quebrado ou avariado sem risco claro de danos à correia		X
	Vibração, batimento ou ruídos anormais		X
	Temperatura superior a 70°C[1]		X
	Temperatura superior a 100°C[1]	X	
Rolo com revestimento convencional	Ausência de rolo em dois ou mais cavaletes consecutivos	X	
	Ausência de rolo em cavaletes não consecutivos		X
	Rolamento quebrado	X	
	Rolo travado, quebrado ou avariado com risco claro de danos à correia	X	
	Rolo travado, quebrado ou avariado sem risco claro de danos à correia	X	

Cópia não controlada

	Condição	Ação	
		Troca imediata	Troca em até 48h
	Vibração, batimento ou ruídos anormais	X	
	Temperatura superior a 70°C	X	

1 Para rolos que não propagam chama, a medição termográfica não é obrigatória nas inspeções quinzenais.

ii. Para os rolos de revestimento convencional sem monitoramento contínuo de temperatura, as inspeções devem ser realizadas com frequência mínima de 3 vezes por semana com transportador em operação, sendo que:

a. 2 das inspeções apenas para monitoramento da temperatura, deve ser realizado com câmeras termográficas.

b. 1 das inspeções com acompanhamento sistemático e registro dos valores de temperatura obtidos.

6.4.2.3 Procedimento

i. Todas os procedimentos com metais líquidos, devem ser aplicados os requisitos do capítulo 11 do PNR-000069 - Requisitos de Atividades Críticas – RAC (RAC-11).

ii. Devem ser estabelecidos procedimentos para as seguintes atividades críticas especificadas na Tabela 11. Os procedimentos devem considerar elementos mínimos previstos nas normas abaixo.

Tabela 11 – Procedimentos Críticos

Procedimento	Equipamento	Requisitos Mínimos
Substituição das fixações de componentes	Todos	Deve ser disponibilizado o catálogo de todos os parafusos utilizados nas fixações dos mancais e componentes dos acionamentos, indicando a especificação, classificação, propriedades mecânicas e local de aplicação, além de documento específico definindo os respectivos torques aplicados devem estar disponíveis durante a fabricação e montagem. Também devem ser disponibilizados procedimentos indicando valor de torques e inspeção quando em operação para parafusos de fixação de componentes sujeitos a cargas dinâmicas e/ou vibração.
Trabalho a quente	Todos	Procedimentos seguros de trabalho a quente (soldagem, oxicorte e outros) incluindo execução de análise de risco conforme Anexo 12 – Trabalho a Quente do PNR-000031- Diretrizes para Permissão de Trabalho Seguro. As medidas de segurança devem ser adotadas antes, durante e após a execução do trabalho, incluindo atividades de preparação, execução, limpeza e monitoramento do serviço por 2 horas após a conclusão das atividades. Tais procedimentos devem incluir também a limpeza e remoção de ferramentas e detritos da área.
Emenda de correia	Todos	O procedimento para emendas de correias, as distâncias mínimas entre emendas e instalação devem estar de acordo com as recomendações do fabricante da correia e devem ser realizadas por pessoas capacitadas. Todas as informações para emendas devem constar nos procedimentos ou instruções de trabalho referentes a atividade. Todas as emendas devem possuir identificação única, durável e legível.

Cópia não controlada

Procedimento	Equipamento	Requisitos Mínimos
Ajuste do alinhamento da sobreposição da correia de transportadores tubulares	Tubular	O ajuste do alinhamento da sobreposição da correia deve ser preferencialmente realizado por um indivíduo capacitado. O ajuste do alinhamento da sobreposição da correia deve ser iniciado na região de retorno do transportador começando pelo tambor de retorno, ponto de carga etc. e continuando ao longo de todo o lado de carga. Quando chegar na região de descarga, o ajuste deve continuar pelo acionamento, esticamento e de volta ao tambor de retorno pelo lado de retorno do transportador.
Substituição de rolos de painéis hexagonais de transportadores tubulares	Tubular	Quando os rolos dos painéis hexagonais são trocados, os novos rolos devem ser instalados exatamente no mesmo ângulo que os rolos substituídos para não interferir no alinhamento da sobreposição da correia.
Troca de correia	Tubular	Deve ser garantida tensão conforme projeto no enrolador de correia durante o procedimento de troca de correia em transportadores tubulares
Isolamento de áreas de risco	Equipamentos subterrâneos ou sob pilhas ou sob silos	Deve ser elaborado um procedimento de isolamento dos pontos onde há risco de avalanche (desprendimento ou descarga repentina de grande quantidade de material em um chute) para evitar acesso durante a operação.
Relocação de transportadores de bancada	Transportador de bancada	Procedimentos adequados para relocação de transportadores de bancada e portáteis devem ser emitidos e submetidos à análise e aprovação pela equipe de segurança. Deve ser considerado no procedimento: a disposição organizada e segura dos cabos de alimentação elétrica, planejamento prévio de carga, avaliação do desnível e obstáculos no terreno, isolamento de área, especificação dos equipamentos de auxílio na relocação e transporte, desmontagem prévia caso necessária e potência do acionamento na nova posição da lavra. Adicionalmente os desenhos certificados devem ser consultados para conferir a configuração do conjunto do acionamento ao realizar deslocamentos para uma próxima seção de lavra.

[1] *Critical Task Analysis: Reference Guidelines for Engineering Design for Process Safety Chapter: 4.2.5. - Human Factors – CCPS.*
[2] *Mechanical Integrity Procedure Format and Content – Guidelines for Mechanical Integrity Systems, Chapter 6.4 – MI Procedures – CCPS.*

iii. A Tabela 12 define os requisitos mínimos necessários para cada tipo de atividade de manutenção.

Tabela 12 – Requisitos Mínimos para Procedimentos

Atividades de Manutenção	Tipo de Procedimento	Disciplina	Requisitos Mínimos
Calibração	Instrução de Trabalho	NA	As instruções de trabalho para calibração de instrumentos devem especificar no mínimo as seguintes atividades: - verificação dos valores indicados no sistema de controle com valores medidos em campo. - Ajuste do instrumento para atender a valores dos dispositivos de calibração.

Cópia não controlada

Atividades de Manutenção	Tipo de Procedimento	Disciplina	Requisitos Mínimos
Execução / Reparo / Ajustes	Instrução de Trabalho	Solda	A instrução de trabalho para as atividades de soldagem deve conter no mínimo: - Princípios básicos dos processos para soldas e requerimentos da norma AWS. - Critérios para presença ou não de Inspetor de solda. - Critérios para execução de ENDs. - Critérios de limpeza e controles para evitar incêndio. - Limites de soldagem em um local. - Proibir um segundo reparo de solda em mesmo local. - Documentação mínima necessária para execução de soldas em estruturas e elementos submetidos a esforços dinâmicos.
		Torque	A instrução de trabalho para atividade de torqueamento deve conter no mínimo: - Lista dos componentes e regiões dos componentes mecânicos a serem verificadas. - Critérios para uso e manuseio do torquimetro. - Critérios para identificação de parafusos torqueados. - Critérios para o registro do torqueamento.
Inspeção	Checklist	Todas	Os checklists devem especificar detalhadamente os pontos que devem inspecionados e devem conter no mínimo as seguintes verificações:
		Mecânica	- Verificar temperaturas em elementos como mancais, carcaça de redutores, acoplamentos hidráulicos, motores, etc. - Condições de limpeza dos componentes mecânicos. - Condições de vedação de óleo. - Condições das fixações dos componentes, mancais. - Condições de encaixe de rolos. - Definir padrões para os relatórios de inspeção.
		Estrutura Metálica	- Condições da integridade e degradação dos elementos estruturais. - Verificação de acúmulo de material. - Condições das fixações. - Avaliação do projeto e comparação com estruturas implantadas. - Avaliação das condições das proteções metálicas. - Avaliação de eventuais eventos de vibração e deslocamentos.
		Elétrica	- Avaliar integridade dos bandejamentos e eletrodutos. - Temperatura de cabos críticos identificados em cada área. - Relatar presença de material depositado sobre bandejas e eletrodutos. - Avaliar integridade de caixas de junção e terminações
		Geotecnia	- Condições das drenagens e constatar curso de água em locais onde não deveria haver este curso. - Condições das estruturas das fundações e de contenções. - Avaliar vegetação nos taludes. - Avaliar fissuras e trincas em taludes e regiões de aterro. - Avaliar presença de água em taludes de corte e aterro.

Cópia não controlada

Atividades de Manutenção	Tipo de Procedimento	Disciplina	Requisitos Mínimos
		Instrumentação	- Integridade dos suportes e integridade dos instrumentos - Avaliar condições de limpeza dos instrumentos - Avaliar conexões elétricas - Avaliar correto posicionamento
		Civil	- Condições das plataformas de manutenção no entorno. - Avaliar disposição de materiais inadequadamente nas plataformas de patolamento para manutenção e nos pisos de transportadores e casas de transferência. - Avaliar integridade do concreto e registrar sinais de corrosão em armaduras. - Avaliar presença de trincas no concreto.
Limpeza periódica	Instrução de Trabalho	NA	As instruções de trabalho para limpeza industrial devem no mínimo estabelecer: - Definir limites da limpeza. - Definir locais para disposição no entorno. - Critérios para limpeza de passadiços de transportador. - Critérios para limpeza de estruturas próximas a partes em movimento. - Conceitos para limpeza de plataformas de casas de transferência. - Definir quando possível a limpeza que não gerem poeira (Exemplo: Limpeza a úmido, limpeza com vácuo [aspirador]).
Monitoramento	Instrução de Trabalho	Todos	As instruções para as atividades de monitoramento devem detalhar no mínimo os seguintes elementos:
		Vibração	- Pontos de vibração e dos limites para alarme. - Técnica de análise a ser adotada. - Identificação dos dados de vibração e dos requisitos necessários em função dos níveis de vibração. - Disponibilizar documentação do fornecedor do transportador e sensores de vibração.
		Óleo	- Identificação dos pontos de inspeção. - Mapeamento da especificação do óleo e volumes para cada componente. - Critérios para relatar início de vazamentos. - Critérios para medição de nível. - Critérios para coleta, transporte e armazenagem de amostras. - Critérios para interpretação dos resultados de análise. - Limites para troca do óleo.
		Temperatura	- Pontos específicos para monitoramento. - Temperaturas admissíveis para os diferentes componentes. - Critérios para relatar temperatura elevada e para paralisar a operação.
Ronda Operacional	Rota	NA	As rotas operacionais devem ser especificadas com no mínimo os seguintes elementos: - Tempos previstos para diferentes etapas da caminhada. - Limites da inspeção. - Metodologia para relatar os desvios e anomalias.

Cópia não controlada

Atividades de Manutenção	Tipo de Procedimento	Disciplina	Requisitos Mínimos
Substituição periódica	Instrução de Trabalho	Geral	As instruções de trabalho para substituição de dispositivos, instrumentos ou componentes devem considerar no mínimo: - Elementos considerados para substituição periódica. - Critérios para transporte e armazenagem provisória no campo dos componentes. - Ferramentas e recursos necessários. - Programação dos tempos envolvidos na substituição. - Conceitos de bloqueio para início das atividades.
Teste de trip	Instrução de Trabalho	Geral	As instruções de trabalho para realização de testes funcionais e intertravamentos devem considerar no mínimo os seguintes elementos: - Lista dos testes previstos nas instalações indicando as frequências e limites admissíveis. - Lista indicando os instrumentos e ferramentas necessárias. - Critérios para execução de cada teste e parâmetros a serem considerados. - Critérios para elaboração dos registros dos testes.

6.4.2.4 Hibernação

i. Transportadores e alimentadores são considerados em estado de hibernação quando a parada operacional excede 30 dias.

ii. No início do período de hibernação, deve ser realizada uma limpeza em todas as estruturas e componentes dos equipamentos bem como nas plataformas das casas de transferências.

iii. Durante o período de hibernação, a operação em vazio do equipamento deve ser realizada semestralmente por um período mínimo equivalente a dois ciclos da correia ou, ao menos, 5 minutos.

iv. Devem ser realizadas inspeções durante o período de operação em vazio para identificação dos componentes travados ou danificados que devem ser posteriormente retirados e substituídos.

v. Os testes de *trip* devem ser realizados durante o período de hibernação considerando os mesmos procedimentos e frequências estabelecidos para a operação normal dos equipamentos.

6.5 Requisitos de Descomissionamento

A etapa de Descomissionamento envolve a desativação e a desmontagem de ativos estabelecendo medidas para garantir segurança e a integridade destes.

i. Todo o sequenciamento de desmontagem, principalmente da parte estrutural, deve ser cuidadosamente planejado de acordo com as recomendações de projeto. Na ausência de informações deste tipo na documentação de projeto, o procedimento de gestão de mudança conforme PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças deve ser seguido.

Cópia não controlada

ii. Todos os componentes devem ser limpos e devem estar isentos de incrustações de minério para realizar o transporte, possível armazenamento e/ou descarte.

iii. Após desmontagem, todo o processo de direcionamento dos componentes mecânicos, estruturais, sucatas, resíduos oleosos e plásticos deve ser monitorado com registros até o destino.

6.6 Revisão Independente

As atividades detalhadas abaixo deverão ser submetidas a um processo de Revisão Independente conforme PNR-000023 – Sistemas de Gestão – Revisão Independente.

Tabela 13 – Aplicação da Revisão Independente

Análise Independente	Eventos/ Gatilho	Período de Execução	Escopo	Necessidade de Supervisão
Avaliação de instalações existentes para aproveitamento	Quando a necessidade de aproveitamento	Planejado, evento único: Na apresentação da Memória de Cálculo e Relatório de aproveitamento de estruturas e componentes.	- Para equipamentos que operem com capacidade acima de 40% da produção da unidade em que estão instalados. - Critérios e conceitos aplicados para o aproveitamento de componentes e estruturas existentes para projeto de novos transportadores. - Componentes do acionamento. - Componentes estruturais.	Não
Dimensionamento e especificação da Correia	Elaboração da memória de cálculo	Planejado, evento único: Na apresentação da Memória de cálculo do transportador e Folhas de Dados, em quaisquer fases da vida do ativo.	- Para transportadores com capacidade acima de 1.000 t/h ou força no esticamento acima de 6 t. - Memória de cálculo para dimensionamento do transportador e das tensões atuantes na correia. - Especificação da correia. - Riscos de fogo na correia e material utilizado na cobertura. - Temperatura do material a ser manuseado, riscos de fogo na correia e material a ser utilizado nas coberturas inferior e superior. - Cenários de carregamento adotados nos cálculos.	Não
Documentação técnica	Elaboração de documentação técnica incluindo Arranjos Gerais, especificações, Folhas de Dados, Análise de Riscos e HAZOP	Planejado, evento único: Na apresentação dos arranjos gerais e Relatório de Análise de Riscos e HAZOP.	- Para equipamentos que operem com capacidade acima de 40% da produção da unidade em que estão instalados. - Conceitos aplicados nos arranjos gerais. - Atendimento da especificação técnica e folhas de dados aos requisitos de integridade. - Critérios para combinação de cargas indicados na documentação. - Ações da Análise de Riscos e HAZOP.	Não

Cópia não controlada

Análise Independente	Eventos/ Gatilho	Período de Execução	Escopo	Necessidade de Supervisão
Geometria de Chutes e Moega móvel	Elaboração do projeto básico	Planejado, série de eventos: Na conclusão do projeto básico ou na conclusão do projeto de fabricação dos chutes e moega móvel.	- Para transportadores com comprimento acima de 200 metros ou largura acima de 1000 mm ou capacidade acima de 1000 t/h. - Dados dos minérios utilizados nos estudos geométricos de chutes e moega móvel. - Geometria dos chutes e moega móvel. - Conceitos adotados para garantir o escoamento do minério.	Não
Projeto Elétrico	Elaboração dos desenhos técnicos e memórias de dimensionamento.	Planejado, evento único: Na conclusão da Memória de Cálculo para dimensionamento dos cabos elétricos e do projeto detalhado de caminhamento dos cabos.	- Dados utilizados no dimensionamento dos cabos elétricos. - Dimensionamento dos cabos elétricos de alimentação de motores com uso de inversores de frequência e de motores com potências superiores a 75 kW. - Caminhamento dos cabos. - Atendimento aos requisitos do PNR-000053 - Sistemas Elétricos - Geral.	Não
Projeto de Despoeiramento	Elaboração da memória de cálculo e projeto detalhado	Planejado, evento único: Na conclusão da Memória de Cálculo para dimensionamento do Sistema e do projeto detalhado.	- Conceitos adotados para as premissas de geração de pó. - Dados do minério utilizados. - Dimensionamento do sistema. - Geometria das coifas e caminhamento dos dutos. - Enclausuramento. - Controles aplicados para monitoramento da velocidade nos dutos e pressão no sistema. - Dados de explosividade do pó do material manuseado.	Não
Projeto do sistema de frenagem	Elaboração da memória de cálculo	Planejado, evento único: Na conclusão da Memória de Cálculo do dimensionamento dos freios e do cálculo do transportador em quaisquer fases da vida do ativo.	- Freios do transportador. - Tempos de frenagem. - Controles de medição de pastilha aplicados.	Não

Cópia não controlada

Análise Independente	Eventos/ Gatilho	Período de Execução	Escopo	Necessidade de Supervisão
Projeto do Contra Recuo	Elaboração da memória de cálculo	Planejado, evento único: Na conclusão da Memória de Cálculo do dimensionamento do Contra Recuo em quaisquer fases da vida do ativo.	- Para transportadores com capacidade acima de 1.000 t/h. - Dados de entrada para dimensionamento do Contra Recuo. - Dimensionamento e especificação do Contra Recuo.	Não
Sistema de Esticamento	Elaboração da memória de cálculo dos dispositivos e da filosofia de controle	Planejado, evento único: Na apresentação da memória de cálculo do dispositivo para esticamento e da filosofia de controle de operação em quaisquer fases da vida do ativo.	- Para transportadores com capacidade acima de 1.000 t/h ou força no esticamento acima de 6 t. - Memória de Cálculo para dimensionamento do esticamento. - Guincho eletromecânico ou Hidráulico. - Sistemas de cabos e polias.	Não
Sistema de controle	Seleção dos modelos dos instrumentos e dispositivos	Planejado, evento único: Na conclusão do projeto detalhado e definição dos modelos e fornecedores dos instrumentos e dispositivos de controle.	- Lógica de controle. - Critérios para seleção dos instrumentos e sistemas de controle. - Atendimento aos requisitos do PNR-000086 - Instrumentação e Controle - Geral.	Não

Cópia não controlada

Análise Independente	Eventos/ Gatilho	Período de Execução	Escopo	Necessidade de Supervisão
Projeto de Tambores	Elaboração da memória de cálculo e desenho	Planejado, evento único: Na apresentação da Memória de Cálculo e desenhos de fabricação.	- Verificação através de elementos finitos utilizando elementos sólidos de acordo com IIW-2259-15:2015 para tambores com disco integral ou com força resultante ≥ 350 kN. - Memória de Cálculo do dimensionamento. - Verificação da aderência dos desenhos de fabricação com o dimensionamento do tambor. - Devem ser realizadas no mínimo as seguintes verificações: • Estática e fadiga de todo o corpo do tambor. • Estática e fadiga do eixo. • Deflexão do eixo nas regiões do elemento de fixação e dos rolamentos. • Compatibilidade do acabamento e tolerância com os elementos de fixação e rolamentos. • Momento fletor e torsor dos elementos de fixação. • Carga mínima, carga máxima e fida em fadiga dos rolamentos. • Capacidade de carga dos mancais e suas fixações. Verificação do elemento de transmissão de torque.	Não

6.7 Suprimentos e Serviços

Os requisitos estabelecidos na fase de Suprimentos consistem na priorização da qualidade no fornecimento de materiais e serviços de acordo com o Projeto e necessidades operacionais futuras.

6.7.1 Aquisição e Contratação

i. Devem ser exigidos certificados de qualificação dos funcionários da empresa contratada para montagem do sistema. Funcionários responsáveis pela montagem, inspeção e soldagem devem ser treinados de acordo com o PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço.

6.7.2 Fabricação, Recuperação e Industrialização

i. O controle de qualidade do processo de fabricação visa garantir conformidade da fabricação da estrutura ou componente de acordo com as especificações do projeto. A Tabela 14 estabelece as medidas que devem ser adotadas de acordo com o componente crítico.

Cópia não controlada

ii. A engenharia de manutenção deve estabelecer uma lista contendo os componentes reformáveis, industrializáveis e peças que podem ser fabricados, bem como a lista de peças reutilizáveis e de substituição obrigatória.

iii. Deve ser emitido um relatório específico a ser arquivado junto ao book do equipamento para cada teste ou ensaio indicado na Tabela 14.

Tabela 14 – Requisitos para Fabricação

Componente / Equipamento	Testes / Ensaios	Etapa a ser atestada	Atestação (Testes, Inspeções, ensaios, etc.)	Norma / Referência	Amostra
Acoplamento hidráulico	Montagem de conjunto	Após fabricação	Inspeção em Fábrica	Projeto	100%
	Testes Funcionais	Após fabricação	Inspeção em Fábrica	Projeto	20%
Balança integradora	Dimensional	Após fabricação	Inspeção em Fábrica	Projeto	100%
	Precisão	Após fabricação	Testes em fábrica	Projeto	100%
Batente não amortecido	Material de fabricação	Após aquisição	Relatório	SAE J403:2014	100%
	END de soldas	Após Soldagem	Relatório	AWS D1.1/D1.1M:2020	100%
	Soldas de fabricação	Fabricação	Inspeção	ANSI/CEMA B105.1-2015	100%
	Dimensional	Após pré-montagem	Relatório	AS 4324.1:2017 item 3.5.11	100%
Batente amortecido	Teste de fábrica	Após aquisição pelo fornecedor	Inspeção em Fábrica	Projeto	100%
Cabo de aço de suporte da correia do *cable belt*	Material do cabo	Após fabricação	Relatório, Certificado	Projeto	100%
	Resistência à tração	Após fabricação	Inspeção em Fábrica	Projeto	100%
Cabos do sistema de esticamento	Dimensional	Após fabricação	Inspeção em fábrica	AS 3569:2010. DIN 22261-6:2023	100%
	Ensaio de resistência	Após fabricação	Relatório	AS 3569:2010.	1 teste por bobina ou lote
Chute	Dimensional	Após pré-montagem	Inspeção em Fábrica	ANSI/AISC 360:2022	Conforme Projeto
	END Soldas	Após soldagem	Relatório	AWS D1.1/D1.1M:2020	100%
	Ensaio de Material Revestimento	Após aquisição pelo fornecedor	Relatório	Projeto	10%

Cópia não controlada

Componente / Equipamento	Testes / Ensaios	Etapa a ser atestada	Atestação (Testes, Inspeções, ensaios, etc.)	Norma / Referência	Amostra
Correia	Material de cobertura superior	Após fabricação	Relatório	Projeto	100%
	Resistência à tração	Após fabricação	Inspeção em Fábrica	Projeto	100%
Eixos	Montagem	Após fabricação	Inspeção em Fábrica	Projeto	100%
	Qualidade do material	Após fabricação	Relatório	Projeto	100%
	Dimensional	Após fabricação	Relatório	Projeto	100%
Freios	Balanceamento do disco	Após usinagem	Relatório	ISO 21940:2019 séries	100%
	Material do disco	Após aquisição	Relatório	SAE J403:2014	100%
	Dimensional	Após montagem	Inspeção em Fábrica	Projeto	100%
Dispositivos de ancoragem	Teste de funcionalidade	Após fabricação	Inspeção em fábrica	FEM II:1997 cap 3-7	100%
Guinchos hidráulicos e eletromecânicos do sistema de esticamento	Testes Funcionais	Após montagem	Relatório, Certificado	Projeto	100%
	Resistência à tração do cabo	Após fabricação	Inspeção em Fábrica	Projeto	100%
Moega móvel	Dimensional	Após fabricação e pré-montagem	Relatório	Projeto	100%
	END Soldas	Após soldagem	Inspeção em Fábrica	AWS D1.1/D1.1M:2020	100%
	Ensaio de Material Revestimento	Após aquisição pelo fornecedor	Relatório	Projeto	10%
Polia de suporte do *cable belt* e sistema de esticamento	Material de fabricação	Após aquisição	Relatório	Projeto	100%
Rolos e estrutura do virador de correia	Giro	Após fabricação	Inspeção em Fábrica	CEMA 502:2019	5%
Sistema de controle de poeira - Sistema de abatimento de pó, Sistema de despoeiramento e Sistema de abatimento de pó para pilhas	Testes Funcionais	Após fabricação	Inspeção em Fábrica	Projeto	20%
Sistema para controle de sobrecarga no guincho - Célula de carga	Calibração	Após montagem	Relatório	Projeto	100%

Cópia não controlada

Componente / Equipamento	Testes / Ensaios	Etapa a ser atestada	Atestação (Testes, Inspeções, ensaios, etc.)	Norma / Referência	Amostra
Sistema para controle de tensão na correia/cabo - Célula de carga	Calibração	Após montagem	Relatório	Projeto	100%
Tambores e eixos	Material do corpo e disco	Após aquisição	Relatório	SAE J403:2014	100%
	END	Após Soldagem	Relatório	AWS D1.1/D1.1M:2020	100%
	Soldas do Corpo	Fabricação	Inspeção	ANSI/CEMA B105.1-2015	100%
	Montagem	Após fabricação	Inspeção em Fábrica	Projeto	100%
	Vibração Mancais	Após fabricação	Testes em fábrica	ISO 21940:2019 séries	100%
	Tratamento térmico	Após Soldagem	Relatório	AWS D1.1/D1.1M:2020	100%
	Ensaio de aderência do revestimento	Após montagem	Testes em fábrica	Projeto	10%
	Qualidade do revestimento	Fabricação	Testes em fábrica	Projeto	10%
Trilhos	END	Após aquisição	Relatório	ASTM A1-00:200	100%
	Endurecimento de cabeça	Após aquisição	Relatório	ASTM A1-00:200	100%
	Material de fabricação	Após aquisição	Relatório	Projeto	100%

iv. Os seguintes itens não podem ser recuperados, remanufaturados, industrializados ou fabricados, cabendo à área de manutenção a aquisição de um item novo:

a. Rolos.

b. Elementos de desgaste.

c. Óleos lubrificantes (exceto processo diálise, desde que recupere a condição original do óleo).

d. Rolamentos.

e. Filtros em geral.

f. Instrumentos (exceto caso haja comprovação técnica da viabilidade de reparo).

v. Para reformas, recuperação, restauração e substituição de componentes críticos devem ser obedecidas as especificações de materiais bem como as características técnicas de acordo com os dados de projeto e do fornecedor do equipamento. Qualquer modificação técnica (inclusive aquelas que visem melhorias) deve seguir os requerimentos do PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças, bem como os requerimentos escritos no item 6.1.6 Gestão de Mudanças deste documento.

Cópia não controlada

6.7.3 Recebimento Físico

i. A Tabela 15 apresenta os requisitos para recebimento dos componentes específicos para transportadores de correia e alimentadores além das verificações a serem realizadas no recebimento.

Tabela 15 – Requisitos para Recebimento de Materiais

Equipamento ou Componente	Amostragem (Permite amostragem)	Embalagem	Verificações	Atestação
Acoplamento hidráulico	Não	Em pallets ou caixa	Integridade do sistema, visor e de embalagens com instrumentos	Relatório
Cabo de aço de suporte da correia do *cable belt* e sistema de esticamento	Não	Em bobina	Verificar integridade da bobina do cabo e inspecionar marcas de impactos e defeitos na embalagem.	Relatório
Chute	Não	Acondicionamento do transporte	Integridade, alinhamento, identificação defeitos na pintura e marcas de acondicionamento inadequado	Relatório
Contrarecuo	Não	Em pallets ou caixa	Integridade do corpo, braço de torção, pintura, material	Relatório
Correia	Não	Em bobina	Integridade das bordas e do anel externo (última camada da bobina)	Relatório
Eixos	Não	Acondicionamento do transporte	Integridade, alinhamento, identificação defeitos e marcas de acondicionamento inadequado	Relatório
Fluido de acoplamentos hidráulicos	Sim	Barril ou lata	Dados técnico de grau, viscosidade, cor	Relatório
Freios	Não	Em pallets ou caixa	Verificar integridade do conjunto e inspecionar defeitos na pintura e corpo do disco oriundos de choques ou má condição de içamento.	Relatório
Garra trilho do sistema de translação	Não	Em pallets ou caixa	Integridade do sistema e de embalagens com instrumentos, tubos do sistema hidráulico, mangueiras e painéis elétricos.	Relatório
Guinchos hidráulicos e eletromecânicos do sistema de esticamento	Não	Em pallets ou caixa	Integridade do sistema e de embalagens com instrumentos e painéis elétricos	Relatório
Mancais	Sim	Em pallets ou caixa	Integridade do corpo do mancal, orifícios de parafuso	Relatório
Moega móvel	Não	Acondicionamento do transporte	Integridade, alinhamento, identificação defeitos na pintura e marcas de acondicionamento inadequado	Relatório

Cópia não controlada

Equipamento ou Componente	Amostragem (Permite amostragem)	Embalagem	Verificações	Atestação
Polia de suporte do *cable belt*	Sim	Em pallets ou caixa	Integridade eixos, mancais e condições de pintura	Relatório
Rolos	Sim	Em pallets e amarrados	Integridade de rolos nas extremidades da embalagem	Relatório por carga entregue
Sistema de controle de poeira - Sistema de despoeiramento	Não	Em pallets ou caixa	Integridade do corpo do filtro, exaustor, válvulas solenoides e gaiolas.	Relatório
Tambores	Não	Em berço	Integridade do conjunto	Relatório
Trilhos	Sim	Acondicionamento do transporte	Integridade, alinhamento, identificação defeitos e marcas de acondicionamento inadequado. Confirmar modelos e dimensões conforme requisição. Inspeção do alinhamento e defeitos causados por impactos	Relatório

6.7.4 Armazenamento

i. Para garantir a integridade dos materiais e equipamentos fornecidos durante o armazenamento, as medidas descritas na Tabela 16 devem ser adotadas.

Tabela 16 – Requisito para Armazenamento de Componentes

Equipamento ou Componente	Embalagem	Verificações	Atestação
Acionamento	Apoiado sobre suportes madeira	Armazenamento inferior a 4 meses: Armazene em um ambiente seco e com temperatura controlada, onde a faixa de variação da temperatura ambiente não deve passar pelo ponto de orvalho, revestido com um preventivo de ferrugem à base de óleo adequado. Armazenamento de longo prazo: completamente preenchido até transbordar com um lubrificante inibidor de ferrugem à base de óleo de alta qualidade. Nos casos em que for impraticável encher o redutor até transbordar, o lubrificante deve ser circulado para revestir todos os componentes internos e o redutor vedado para ajudar a evitar a condensação.	Girar eixo a cada 3 meses deixando defasado em 180º
Cabo de aço de suporte da correia do *cable belt* e Cabos do sistema de esticamento	Carretel de madeira com proteções laterais	Em local abrigado e apoiado sobre suportes de madeira e sem depositar peso sobre as embalagens.	NA

Cópia não controlada

Equipamento ou Componente	Embalagem	Verificações	Atestação
Correia	A correia deve ser armazenada em local abrigado. Caso isso seja inviável tecnicamente, o armazenamento em locais abertos é permitido. Em qualquer uma das situações, as correias devem estar em conformidade com os requisitos estabelecidos pela ISO 5285:2012.	Em locais abrigados, as correias devem ser firmemente calçadas para impedir movimentos indesejados. Em locais abertos, devem ser cobertas com lona e elevadas do chão para proteção contra intempéries.	NA
Freios	Caixa de madeira/quadro metálico adequado em local abrigado	Lubrificação de partes usinadas	60 dias
Guinchos hidráulicos e eletromecânicos do sistema de esticamento	*Pallets* e caixas de madeira em local abrigado	Rotacionar tambor	30 dias
Polias	Abrigado	Manter limpo e lubricadas partes usinadas	NA
Rolos	*Pallets* / Abrigado. Não apoiar diretamente sobre o solo.	Giro dos eixos	45 dias
Tambores	Local abrigado apoiado em *pallets* de madeira ou metálicos.	Armazenamentos com períodos superiores a 6 meses, são necessários cuidados especiais, cabendo ao fabricante recomendar ações para inspeção e preservação do equipamento. Recomenda-se não estocar tambores com seus mancais por períodos superiores a 6 meses, salvo com aprovação do fabricante. Para tambores com revestimento, é essencial garantir que o peso próprio do tambor não cause danos ao revestimento durante o armazenamento.	6 meses
Trilhos	Não apoiar diretamente sobre o solo. Utilizar dormentes ou cavaletes. Os vãos de apoio devem ser conforme orientação do fabricante para evitar deformações.	Manter apoiado sobre dormentes de madeira e nivelados.	NA

Nota: Para requisitos gerais de Quality Assurance e Quality Control consultar o PNR-000089 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais e o PNR-000157 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Serviços

7 CONTROLE CRÍTICO

Os controles avaliados como críticos para este padrão estão detalhados no APÊNDICE II – Controle Crítico.

Cópia não controlada

Para consulta da lista dinâmica de ativos, cenários de risco e controles críticos dos PNRs, acessar o Portal da Diretoria de Gestão de Ativos.

8 INDICADORES

Os indicadores, mencionados no PNR-000085 – Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos e listados no PNR-000032 – Gerenciamento da Rotina, são essenciais para a avaliação de efetividade dos controles críticos na aderência aos processos de integridade dos ativos.

9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA

As diretrizes mínimas de capacitação que visam assegurar a execução de Tarefas Críticas (tarefas associadas a Cenários de Risco) são descritas no PNR-000212 – Sistemas de Gestão – Competências Técnicas.

As Tarefas Críticas deste PNR estão descritas na Tabela 17 abaixo.

Tabela 17 – Tarefas Críticas

Tarefas Críticas
Inspecionar/Controlar danos em componentes mecânicos.
Inspecionar solda (Visual/Dimensional/Radiografia/US/LP/PM) em: a) Tanques de líquidos perigosos, b) Estruturas metálicas, c) Vasos/Sistemas Pressurizados, d) Tubulações/Mineroduto e) Pontes/Viadutos.)
Executar soldas em: a) Tanque de Líquidos Perigosos, b) Estruturas de aço/elementos mecânicos, c) Dutos e Sistemas Pressurizados, d) Tubulações e acessórios, e) Componentes de vagões.
Executar emendas de correias
Avaliar/Validar laudos/relatórios de lubrificantes.

Para consulta à lista dinâmica e detalhada das Tarefas Críticas dos PNRs, acessar o Portal da Diretoria de Gestão de Ativos.

10 EQUIPE TÉCNICA - ELABORAÇÃO DO PADRÃO

Este padrão foi elaborado por um Comitê Técnico multidisciplinar com representantes de diversas áreas da Vale e de empresas especialistas, sob a liderança do time da Diretoria de Gestão de Ativos.

A empresa especializada Kot, contratada pela Vale, participou na elaboração deste Padrão Técnico Normativo para segurança e integridade dos ativos, tendo a responsabilidade pela execução de serviços técnicos especializados de diagnóstico, benchmarking e planejamento detalhado para elaboração e entrega do padrão, em conformidade com as especificações técnicas do contrato, escopo e metodologia estabelecidos.

A listagem completa dos elaboradores está descrita no APÊNDICE III – Lista de Elaboradores.

Cópia não controlada

11 APÊNDICES

- APÊNDICE I – Log de Movimentações e Alterações
- APÊNDICE II – Controle Crítico (One Pager)
- APÊNDICE III – Lista de Elaboradores
- APÊNDICE IV – Normas a serem adotadas para Componentes Críticos
- APÊNDICE V – Documentação exigida ao longo do Ciclo de Vida
- APÊNDICE VI – ITPM – Atividades de Manutenção
- APÊNDICE VII – Tipos de Transportadores de Correia e Alimentadores
- APÊNDICE VIII – Controles Críticos por Cenário de Risco

12 HISTÓRICO DE REVISÃO

Número da Revisão	Data	Revisado por	Descrição
00	22/05/2020	Leonardo Resende Faria Engenheiro Master Matrícula: 01032979	Emissão Inicial
01	29/05/2020	Leonardo Resende Faria Engenheiro Master Matrícula:01032979	Tradução para o Inglês
02	27/07/2021	Gabriella Medeiros Engenheira Master Matrícula:01392795	Inclusão de novos tipos de transportadores de correia. Criação de novos apêndices para facilitar a aplicação do documento. Inclusão de referências a PNR transversais publicados após a revisão 01.
03	06/08/2021	Gabriella Medeiros Engenheira Master Matrícula:01392795	Disponibilização de apêndices em formato editável
04	15/09/2023	Rafael Miranda Maschtakow Engenheiro Especialista Matrícula: 81013231	Inclusão de alimentadores no escopo do PNR
05	20/03/2024	Rafael Miranda Maschtakow Engenheiro Especialista Matrícula: 81013231	Inclusão do capítulo 6.4.1.5 Situação de Incêndio Exclusão do item 6.4.2.2 i.

Cópia não controlada

Número da Revisão	Data	Revisado por	Descrição
06	11/04/2025	Rafael Miranda Maschtakow Engenheiro Especialista Matrícula: 81013231	Revisão geral do documento. Destacam-se: dimensionamento estrutural, sistema de esticamento, manutenção de rolos, manutenção de correia, controle diferencial de velocidade entre tambores e correia.

Cópia não controlada